参考支持
Cloud Insights

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/concept_requesting_support.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考支持 1
请求支持 1
Cloud Insights 数据收集器支持列表 3
《数据收集器参考—基础架构》 3
《数据收集器参考—服务》 92
对象图标参考 136

参考支持

请求支持

您可以通过单击 * 帮助 > 支持 * 来访问 Cloud Insights 中的支持选项。您可以使用的支持选项取决于您是处于试用模式还是订阅模式。

[支持页面]

正在激活支持授权

在试用模式下运行时， Cloud Insights 可提供自助服务和电子邮件支持。订阅服务后，强烈建议您激活支持授权。激活支持授权后，您可以通过在线聊天， Web 服务单系统和电话访问技术支持。注册完成前，默认支持模式为自助服务。请参见 "详细信息" 。

在初始订阅过程中，您的 Cloud Insights 实例将生成一个 20 位数的 NetApp 序列号，此序列号以 "950" 开头。此 NetApp 序列号表示与您的帐户关联的 Cloud Insights 订阅。您必须注册 NetApp 序列号才能激活支持授权。我们提供了两种支持注册选项：

1. 使用已有 NetApp 支持站点（ NSS ） SSO 帐户的用户（例如，当前的 NetApp 客户）
2. 新的 NetApp 客户，没有预先存在的 NetApp 支持站点（ NSS ） SSO 帐户

选项 **1**： 使用已有 **NetApp** 支持站点（ **NSS** ） **SSO** 帐户的用户的步骤

步骤

1. 导航到 NetApp 注册网站 https://register.netapp.com
2. 选择 " 我已注册为 NetApp 客户 " ，然后选择 *NetApp* Cloud Insights 作为产品线。选择您的计费提供商（ NetApp 或 AWS ），并参考 Cloud Insights 用户界面中的 " 帮助 ">" 支持 " 菜单，提供您的序列号和 NetApp 订阅名称或 AWS 客户 ID：

   [SN_screen]

3. 填写现有的客户注册表单，然后单击 * 提交 * 。

   [现有客户表单]

4. 如果未发生错误，系统会将用户定向到 " 已成功提交注册 " 页面。与用于注册的 NSS SSO 用户名关联的电子邮件地址将在几分钟内收到一封电子邮件，指出 " 您的产品现在有资格获得支持 " 。
5. 这是 Cloud Insights NetApp 序列号的一次性注册。

选项 **2**： 适用于没有已有 **NetApp** 支持站点（ **NSS** ） **SSO** 帐户的新 **NetApp** 客户的步骤

步骤

1. 导航到 NetApp 注册网站 https://register.netapp.com
2. 选择 " 我不是 NetApp 的注册客户 " ，并以下面的示例形式填写所需信息：

[新的客户表单]

1. 选择 *Products* Cloud Insights 作为产品线。选择您的计费提供商（ NetApp 或 AWS ），并参考 Cloud Insights 用户界面中的 " 帮助 ">" 支持 " 菜单，提供您的序列号和 NetApp 订阅名称或 AWS 客户 ID ：

   [SN_screen]

2. 如果未发生错误，系统会将用户定向到 " 已成功提交注册 " 页面。与用于注册的 NSS SSO 用户名关联的电子邮件地址将在几小时内收到一封电子邮件，指出 " 您的产品现在有资格获得支持 " 。
3. 作为 NetApp 的新客户，您还需要创建一个 NetApp 支持站点（ NSS ）用户帐户，以便将来进行注册，并访问支持门户以获取技术支持聊天和 Web 服务单。此链接位于 https://mysupport.netapp.com/eservice/public/now.do。您可以提供新注册的 Cloud Insights 序列号以加快此过程。
4. 这是 Cloud Insights NetApp 序列号的一次性注册。

获取支持信息

NetApp 通过多种方式为 Cloud Insights 提供支持。全天候提供广泛的免费自助支持选项，例如知识库（ KB ）文章或 NetApp 社区。对于订阅了任何 Cloud Insights 版本（基本版，标准版，高级版）的用户，可通过电话或 Web 服务单获得技术支持。Web 服务单以及案例管理需要使用 NetApp 支持站点（ NSS ） SSO 帐户。

自助服务支持：

这些支持选项在试用模式下提供，并且全天候免费提供：

- "知识库"

  单击本节中的链接可转到 NetApp 知识库，您可以在其中搜索相关文章，操作说明等。

- "文档。"

  单击文档链接可转到此文档中心。

- "社区"

  单击社区链接可转到 NetApp Cloud Insights 社区，您可以在其中与同行和专家建立联系。

此外，还提供了一个链接 xref:{relative_path}"* 反馈 *" 帮助我们改进 Cloud Insights 。

订阅支持

除了上述自助支持选项之外，如果您订阅了 Cloud Insights 或为受监控的 NetApp 产品或服务付费支持，则可以与 NetApp 支持工程师合作解决您的问题。

> 您必须注册才能 激活支持 适用于 NetApp Cloud 产品。要进行注册，请转到 NetApp 的 "云数据服务支持注册"。

强烈建议您选中此复选框，以便在支持会话期间允许 NetApp 支持工程师访问您的 Cloud Insights 环境。这样，工程师就可以对问题进行故障排除，并帮助您快速解决问题。解决问题描述问题或支持会话结束后，您可以取消选中此复选框。

您可以通过以下任一方法请求支持。要使用以下支持选项，您必须具有有效的 Cloud Insights 订阅：

- "* 电话 *"
- "* 支持服务单 *"
- 聊天—您将与NetApp支持人员联系以获得帮助(仅限工作日)。单击*帮助>支持*页面右下角的气泡。

您也可以通过单击来申请销售支持 "* 联系销售人员 *" 链接。

您的 Cloud Insights 序列号可通过 * 帮助 > 支持 * 菜单在服务中看到。如果您在访问服务时遇到问题，并且先前已向 NetApp 注册序列号，则还可以从 NetApp 支持站点查看 Cloud Insights 序列号列表，如下所示：

- 登录到 mysupport.netapp.com
- 在 "Products">"My Products" 菜单选项卡中，使用产品系列 "SaaS Cloud Insights " 查找所有注册序列号：

[查看支持序列号]

Cloud Insights 数据收集器支持列表

您可以在中查看或下载有关受支持的数据收集器的信息和详细信息 * Cloud Insights 数据收集器支持表 * ，role=。

Cloud Insights 数据收集器支持列表

《数据收集器支持列表》为 Cloud Insights 支持的数据收集器提供了参考，其中包括供应商和型号信息。

此列表以 .PDF 格式提供。

单击链接以打开。右键单击并选择 *Save as…* 以下载副本。

"* 数据收集器支持列表 *"

《数据收集器参考—基础架构》

供应商专用参考

本节中的主题提供了特定于供应商的参考信息。在大多数情况下，配置数据收集器非常简单。在某些情况下，您可能需要使用追加信息或命令来正确配置数据收集器。

单击左侧菜单中的 * 供应商 * 以查看其数据收集器的信息。

配置 Amazon EC2 数据收集器

Cloud Insights 使用 Amazon EC2 数据收集器从 EC2 实例采集清单和性能数据。

要求

要从 Amazon EC2 设备收集数据，您必须具有以下信息：

- 您必须具有以下项之一：
  - 如果使用 IAM 角色身份验证，则您的 Amazon EC2 云帐户的 * IAM 角色 * 。仅当采集单元安装在 AWS 实例上时， IAM 角色才适用。
  - 如果使用 IAM 访问密钥身份验证，则为您的 Amazon EC2 云帐户提供 * IAM 访问密钥 * ID 和机密访问密钥。
- 您必须具有 " 列表组织 " 权限
- 端口 443 HTTPS
- EC2 实例可以报告为虚拟机，也可以报告为主机（不太自然）。EBS 卷既可以报告为虚拟机使用的虚拟磁盘，也可以报告为虚拟磁盘提供容量的数据存储库。

访问密钥由一个访问密钥 ID （例如， AKIIOSFODNN7EXAMPLE ）和一个机密访问密钥（例如， wJALRXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY ）组成。如果您使用 Amazon EC2 SDK ， REST 或查询 API 操作，则可以使用访问密钥对向 EC2 发出的编程请求进行签名。这些密钥随 Amazon 的合同一起提供。

配置

根据下表在数据收集器字段中输入数据：

字段	说明
AWS 地区	选择 AWS 区域
IAM 角色	仅在 AWS 中的 AU 上采集时使用。有关的详细信息，请参见下文 "IAM 角色"。
AWS IAM 访问密钥 ID	输入 AWS IAM 访问密钥 ID 。如果不使用 IAM 角色，则此为必填项。
AWS IAM 机密访问密钥	输入 AWS IAM 机密访问密钥。如果不使用 IAM 角色，则此为必填项。
我了解 AWS 会向我发出 API 请求	选中此复选框可验证您是否了解 AWS 会为 Cloud Insights 轮询发出的 API 请求向您收费。

高级配置

字段	说明
包括其他区域	指定要包括在轮询中的其他区域。
跨帐户角色	用于访问不同 AWS 帐户中的资源的角色。
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以应用于按标记筛选 VM	指定在收集数据时是包含还是排除虚拟机的按标记。如果选择了 ‘include ' ，则标记密钥字段不能为空。
标记要筛选 VM 的密钥和值	单击 * + Filter Tag * ，通过筛选与 VM 上的密钥和标记值匹配的密钥和值来选择要包含 / 排除的 VM （以及关联磁盘）。标记密钥为必填项，标记值为可选项。如果标记值为空，则只要虚拟机与标记密钥匹配，就会对其进行筛选。
性能轮询间隔（秒）	默认值为 1800 。

字段	说明
CloudWatch 代理指标命名空间	EC2/EBS 中用于收集数据的命名空间。请注意，如果更改了此命名空间中默认指标的名称，则 Cloud Insights 可能无法收集已重命名的数据。建议保留默认指标名称。

IAM 访问密钥

访问密钥是 IAM 用户或 AWS 帐户 root 用户的长期凭据。访问密钥用于对指向 AWS 命令行界面或 AWS API 的编程请求进行签名（直接或使用 AWS SDK ）。

访问密钥包括两部分：访问密钥 ID 和机密访问密钥。使用 _IAM 访问密钥 _ 身份验证（与 _IAM 角色 _ 身份验证不同）时，必须同时使用访问密钥 ID 和机密访问密钥来对请求进行身份验证。有关详细信息，请参见上的 Amazon 文档 "访问密钥"。

IAM 角色

使用 *IAM role* 身份验证（与 IAM 访问密钥身份验证不同）时，您必须确保您创建或指定的角色具有访问资源所需的适当权限。

例如，如果您创建了一个名为 _InstanceEE2ReadOnly" 的 IAM 角色，则必须设置此策略，以便为此 IAM 角色向所有 EC2 资源授予 EC2 只读列表访问权限。此外，您还必须授予 STS （安全令牌服务）访问权限，以便允许此角色跨帐户承担角色。

创建 IAM 角色后，您可以在创建新的 EC2 实例或任何现有 EC2 实例时附加此角色。

将 IAM 角色 _InstanceEE2ReadOnly" 附加到 EC2 实例后，您将能够通过实例元数据按 IAM 角色名称检索临时凭据，并使用它通过在此 EC2 实例上运行的任何应用程序访问 AWS 资源。

有关详细信息，请参见上的 Amazon 文档 "IAM 角色"。

注意：只有在采集单元在 AWS 实例中运行时，才能使用 IAM 角色。

将 **Amazon** 标记映射到 **Cloud Insights** 标注

Amazon EC2 数据收集器提供了一个选项，可用于使用 EC2 上配置的标记填充 Cloud Insights 标注。标注的名称必须与 EC2 标记完全相同。Cloud Insights 将始终填充同名文本类型的标注，并 " 尽力 " 填充其他类型（数字，布尔值等）的标注。如果您的标注类型不同，而数据收集器无法填充，则可能需要删除此标注并将其重新创建为文本类型。

请注意， AWS 区分大小写，而 Cloud Insights 不区分大小写。因此，如果您在 Cloud Insights 中创建了一个名为 "owner" 的标注，并在 EC2 中创建了名为 "owner" ， "owner" 和 "owner" 的标记，则所有 EC2 变体 "owner" 都将映射到 Cloud Insight 的 "owner" 标注。

包括其他区域

在 AWS Data Collector * 高级配置 * 部分中，您可以设置 * 包括额外区域 * 字段以包括其他区域，以逗号或分号分隔。默认情况下，此字段设置为 * 。 * _ * ，它会在所有美国 AWS 地区收集数据。要在 *all* 地区收集数据，请将此字段设置为 * 。 * _ * 。如果 * 包括额外区域 * 字段为空，则数据收集器将收集在 * 配置 * 部分中指定的 * AWS 区域 * 字段中指定的资产。

从 **AWS** 子帐户收集

Cloud Insights 支持在一个 AWS 数据收集器中收集 AWS 的子帐户。此收集的配置在 AWS 环境中执行：

- 您必须将每个子帐户配置为具有一个 AWS 角色，此角色允许主帐户 ID 从子帐户访问 EC2 详细信息。
- 每个子帐户都必须将角色名称配置为相同的字符串。
- 在 * 跨帐户角色 * 字段的 Cloud Insights AWS 数据收集器 * 高级配置 * 部分中输入此角色名称字符串。

最佳实践：强烈建议将 AWS 预定义的 *AmazonEC2ReadOnlyAccess* 策略分配给 EC2 主帐户。此外，在数据源中配置的用户应至少分配预定义的 *AWSOrganizationsReadOnlyAccess* 策略，以便查询 AWS 。

有关配置环境以允许 Cloud Insights 从 AWS 子帐户收集数据的信息，请参见以下内容：

"教程：使用 IAM 角色跨 AWS 帐户委派访问"

"AWS 设置：在您拥有的另一个 AWS 帐户中提供对 IAM 用户的访问权限"

"创建角色以将权限委派给 IAM 用户"

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **Azure** 计算数据收集器

Cloud Insights 使用 Azure 计算数据收集器从 Azure 计算实例获取清单和性能数据。

要求

要配置此数据收集器，您需要以下信息。

- 端口要求： 443 HTTPS
- Azure OAuth 2.0 重定向 URI （ login.microsoftonline.com ）
- Azure 管理 REST IP （ management.azure.com ）
- Azure Resource Manager IP （ management.core.windows.net ）
- Azure 服务主体应用程序（客户端） ID （需要读取器角色）
- Azure 服务主体身份验证密钥（用户密码）
- 您需要为 Cloud Insights 发现设置 Azure 帐户。

  正确配置帐户并在 Azure 中注册应用程序后，您将拥有在 Cloud Insights 中发现 Azure 实例所需的凭据。以下链接介绍如何设置帐户以进行发现。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal[]

配置

根据下表在数据收集器字段中输入数据：

字段	说明
Azure 服务主体应用程序（客户端） ID （需要读取器角色）	登录到 Azure 的 ID 。需要读取器角色访问。
Azure 租户 ID	Microsoft 租户 ID
Azure 服务主体身份验证密钥	登录身份验证密钥
我了解 Microsoft 为 API 请求向我收费	选中此复选框可验证您是否了解 Microsoft 会为 Insight 轮询发出的 API 请求向您收费。

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以应用于按标记筛选 VM	指定在收集数据时是包含还是排除虚拟机的按标记。如果选择了 ‘include ' ，则标记密钥字段不能为空。
标记要筛选 VM 的密钥和值	单击 * + Filter Tag * ，通过筛选与 VM 上的密钥和标记值匹配的密钥和值来选择要包含 / 排除的 VM （以及关联磁盘）。标记密钥为必填项，标记值为可选项。如果标记值为空，则只要虚拟机与标记密钥匹配，就会对其进行筛选。
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300 。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Broadcom

Brocade Network Advisor 数据收集器

Cloud Insights 使用 Brocade Network Advisor 数据收集器从 Brocade 交换机获取清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 Brocade Network Advisor 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
交换机	交换机
端口	端口
虚拟网络结构，物理网络结构	网络结构
逻辑交换机	逻辑交换机

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要满足以下条件：

- Cloud Insights 采集单元将模仿与 BNA 服务器上的 TCP 端口 443 的连接。BNA 服务器必须运行 14.2.1 或更高版本。
- Brocade Network Advisor 服务器 IP 地址
- 管理员帐户的用户名和密码
- 端口要求： HTTP/HTTPS 443

配置

字段	说明
Brocade Network Advisor 服务器 IP	Network Advisor 服务器的 IP 地址
用户名	交换机的用户名
用户名	管理员用户名
密码	管理员密码

高级配置

字段	说明
连接类型	HTTPS （默认端口 443 ）或 HTTP （默认端口 80 ）
覆盖连接端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
密码	交换机的密码
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 40 。
报告访问网关	选中以在访问网关模式下包含设备
性能轮询间隔（秒）	默认值为 1800 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
收到一条消息，指出已有多个节点登录到访问网关端口，或者数据收集器无法发现访问网关设备。	检查 NPV 设备是否正常运行，以及所有已连接的 WWN 是否均为预期值。请勿直接获取 NPV 设备。而是采集核心网络结构交换机将收集 NPV 设备数据。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Brocade FC 交换机数据收集器

Cloud Insights 使用 Brocade FC 交换机（ SSH ）数据源发现运行 Factored Operating System （ FOS ）固件 4.2 及更高版本的 Brocade 或更名交换机设备的清单。支持 FC 交换机和访问网关模式下的设备。

术语

Cloud Insights 从 Brocade FC 交换机数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
交换机	交换机
端口	端口
虚拟网络结构，物理网络结构	网络结构
分区	分区
逻辑交换机	逻辑交换机
虚拟卷	卷
LSAN 区域	IVR 区域

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- Cloud Insights 采集单元（ AU ）将启动与 Brocade 交换机上的 TCP 端口 22 的连接，以收集清单数据。AU 还将启动与 UDP 端口 161 的连接，以收集性能数据。
- 网络结构中的所有交换机都必须具有 IP 连接。如果选中发现网络结构中的所有交换机复选框，则 Cloud Insights 将标识网络结构中的所有交换机；但是，它需要通过 IP 连接到这些附加交换机才能发现它们。
- 网络结构中的所有交换机需要全局使用同一个帐户。您可以使用 PuTTY （开源终端模拟器）确认访问。
- 端口 161 和 162 必须对网络结构中的所有交换机开放，才能进行 SNMP 性能轮询。
- SNMP 只读社区字符串

配置

字段	说明
交换机 IP	EFC 服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名	交换机的用户名
密码	交换机的密码
SNMP	SNMP 版本
SNMP 社区字符串	用于访问交换机的 SNMP 只读社区字符串
SNMP 用户名	SNMP 用户名
SNMP 密码	SNMP 密码

高级配置

字段	说明
网络结构名称	数据收集器要报告的网络结构名称。留空以将网络结构名称报告为 WWN 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 15. 。
排除的设备	要从轮询中排除的设备 ID 的逗号分隔列表
管理域处于活动状态	选择是否使用管理域
检索 MPR 数据	选择可从多协议路由器获取路由数据。
启用陷阱	选择此选项可在从设备收到 SNMP 陷阱时启用采集。如果选择启用陷阱，则还必须激活 SNMP 。
陷阱之间的最短时间（秒）	陷阱触发的两次采集尝试之间的最短时间。默认值为 10. 。
发现网络结构中的所有交换机	选择以发现网络结构中的所有交换机
选择偏向 HBA 而不是分区别名	选择是支持 HBA 别名还是分区别名
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。
SNMP 身份验证协议	SNMP 身份验证协议（仅限 SNMP v3 ）
SNMP 隐私密码	SNMP 隐私密码（仅限 SNMP v3 ）
SNMP 重试	SNMP 重试尝试次数

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
Brocade 数据源的清单采集失败，并显示错误：<date> <time> error com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] Error 2 out of 2： <datasource name>[Internal error] - Unable to generate the model for device <IP> 。检测提示时出错（ [Device name <name> ：无法生成设备 <IP> 的型号。检测提示时出错）	如果 Brocade 交换机返回提示所需的时间过长，超过默认的 5 秒超时时间，则可能会导致出现问题描述 。在 Cloud Insights 的数据收集器的高级配置设置中，尝试将 _SSH 横幅等待超时（秒） _ 增加到更高的值。
错误： Cloud Insights 收到无效机箱角色	检查是否已为此数据源中配置的用户授予机箱角色权限。
错误： " 机箱 IP 地址不匹配 "	更改数据源配置以使用机箱 IP 地址。
收到一条消息，指出有多个节点已登录到访问网关端口	检查 NPV 设备是否正常运行，以及所有已连接的 WWN 是否均为预期值。请勿直接获取 NPV 设备。而是采集核心网络结构交换机将收集 NPV 设备数据。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Cisco MDS Fabric Switches 数据收集器

Cloud Insights 使用 Cisco MDS Fabric Switches 数据收集器来发现 Cisco MDS Fabric Switches 以及启用了 FC 服务的各种 Cisco Nexus FCoE 交换机的清单。

此外，您还可以使用此数据收集器发现在 NPV 模式下运行的多种 Cisco 设备型号。

术语

Cloud Insights 从 Cisco FC 交换机数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
交换机	交换机
端口	端口
VSAN	网络结构
分区	分区
逻辑交换机	逻辑交换机
名称服务器条目	名称服务器条目
VSAN 间路由（ Inter-VSAN Routing ， IVR ）区域	IVR 区域

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 网络结构中一个交换机或单个交换机的 IP 地址
- 机箱发现，用于启用网络结构发现
- 如果使用 SNMP V2 ，则为只读社区字符串
- 端口 161 用于访问设备

配置

字段	说明
Cisco 交换机 IP	交换机的 IP 地址或完全限定域名
SNMP 版本	选择 V1 ， V2 或 V3 。要获取性能，需要使用 v2 或更高版本。
SNMP 社区字符串	用于访问交换机的 SNMP 只读社区字符串（不适用于 SNMP v3 ）
用户名	交换机的用户名（仅限 SNMP v3 ）
密码	交换机使用的密码（仅限 SNMPv3 ）

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔（默认为 40 分钟）
SNMP 身份验证协议	SNMP 身份验证协议（仅限 SNMPv3 ）
SNMP 隐私协议	SNMP 隐私协议（仅限 SNMPv3 ）
SNMP 隐私密码	SNMP 隐私密码
SNMP 重试	SNMP 重试尝试次数
SNMP 超时（毫秒）	SNMP 超时（默认为 5000 毫秒）
启用陷阱	选择以启用陷阱。如果启用陷阱，则还必须激活 SNMP 通知。
陷阱之间的最短时间（秒）	陷阱触发的两次采集尝试之间的最短时间（默认值为 10 秒）
发现所有光纤交换机	选择以发现网络结构中的所有交换机
排除的设备	要从轮询中排除的设备 IP 的逗号分隔列表
包含的设备	要包括在轮询中的设备 IP 的逗号分隔列表
检查设备类型	选择此项可仅接受那些明确将自己公布为 Cisco 设备的设备
第一个别名类型	提供第一个首选项来解析别名。从以下选项中进行选择： * 设备 Alais-* 这是端口 WWN （ pWWN ）的用户友好名称，可根据需要在所有配置命令中使用。Cisco MDS 9000 系列中的所有交换机都支持分布式设备别名服务（设备别名）。* 无 * 不报告任何别名。* 端口问题描述 * 一种问题描述，用于帮助在端口列表中标识端口。* 分区别名（全部） * 端口的用户友好名称，仅可用于活动配置。这是默认值。
第二个别名类型	请提供第二个首选项来解析别名
第三别名类型	提供第三个首选项来解析别名
启用 SANTap 代理模式支持	选择 Cisco 交换机是否在代理模式下使用 SANTap 。如果您使用的是 EMC RecoverPoint ，则可能是 SANTap 。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔（默认值为 300 秒）

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：无法发现机箱 - 未发现任何交换机	•在配置了 IP 的情况下对设备执行 Ping 操作•使用 Cisco Device Manager GUI 登录到设备•使用 CLI 登录到设备•尝试运行 SNMP 逐步操作

问题：	请尝试以下操作：
错误：设备不是 Cisco MDS 交换机	•确保为设备配置的数据源 IP 正确•使用 Cisco Device Manager GUI 登录到设备•使用 CLI 登录到设备
错误： Cloud Insights 无法获取交换机的 WWN 。	此交换机可能不是 FC 或 FCoE 交换机，因此可能不受支持。确保在数据源中配置的 IP/FQDN 确实是 FC/FCoE 交换机。
错误：发现多个节点已登录到 NPV 交换机端口	禁用直接采集 NPV 交换机
错误：无法连接到交换机	•确保设备已启动•检查 IP 地址和侦听端口•对设备执行 Ping 操作•使用 Cisco Device Manager GUI 登录到设备•使用 CLI 登录到设备•运行 SNMP

性能

问题：	请尝试以下操作：
错误： SNMP v1 不支持性能采集	•编辑数据源并禁用交换机性能•修改数据源和交换机配置以使用 SNMP v2 或更高版本

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Cohesity SmartFiles数据收集器

此基于REST API的收集器将获取一个Cohesity集群、发现"视图"(即Cloud Insights 内部卷)、各种节点以及收集性能指标。

配置

字段	说明
Cohesity集群IP	Cohesity集群的IP地址
用户名	Cohesity集群的用户名
密码	用于Cohesity集群的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于与Cohesity集群进行TCP通信的端口
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（分钟）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为900秒。

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell

Dell EMC XC 系列数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器来发现 Dell EMC XC 系列存储阵列的清单和性能信息。

配置

字段	说明
Prism 外部 IP 地址	xC 服务器的 IP 地址
用户名	xC 服务器的用户名
密码	用于 xC 服务器的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于与 xC 服务器进行 TCP 通信的端口
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（分钟）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC

Dell EMC Data Domain 数据收集器

此数据收集器从 Dell EMC Data Domain 重复数据删除存储系统收集清单和性能信息。要配置此数据收集器，必须遵循特定的配置说明和使用建议。

术语

Cloud Insights 从数据域数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
数组	存储
FC 端口	端口
文件系统	内部卷
配额	配额
NFS 和 CIFS 共享	文件共享

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，您需要以下信息：

- Data Domain 设备的 IP 地址
- Data Domain 存储的只读用户名和密码
- SSH 端口 22

配置

字段	说明
IP 地址	Data Domain 存储阵列的 IP 地址或完全限定域名
用户名	Data Domain 存储阵列的用户名
密码	Data Domain 存储阵列的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20. 。
SSH 端口	SSH 服务端口

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **EMC ECS** 数据收集器

此数据收集器从 EMC ECS 存储系统采集清单和性能数据。在配置方面，数据收集器需要 ECS 服务器的 IP 地址和管理级别域帐户。

术语

Cloud Insights 从 ECS 数据收集器获取以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
集群	存储
租户	存储池
存储分段	内部卷
磁盘	磁盘

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- ECS 管理控制台的 IP 地址
- ECS 系统的管理级别域帐户
- 端口 443 （ HTTPS ）。需要与 ECS 系统上的 TCP 端口 443 建立出站连接。
- 对于性能，使用只读用户名和密码访问 ssh/scp 。
- 为提高性能，需要端口 22 。

配置

字段	说明
ECS 主机	ECS 系统的 IP 地址或完全限定域名
ECS 主机端口	用于与 ECS 主机通信的端口
ECS 供应商 ID	ECS 的供应商 ID
密码	用于 ECS 的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 360 分钟。

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC PowerScale 数据收集器

Cloud Insights 使用 Dell EMC PowerScale （以前称为 Isilon） SSH 数据收集器从 PowerScale 横向扩展 NAS 存储获取清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
驱动器	磁盘
集群	存储
节点	存储节点
文件系统	内部卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，您需要以下信息：

- 对 PowerScale 存储的管理员权限
- PowerScale 集群的 IP 地址
- 通过 SSH 访问端口 22

配置

字段	说明
IP 地址	PowerScale 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	PowerScale 集群的用户名
密码	PowerScale 集群使用的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20. 。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。
SSH 端口	SSH 服务端口。默认值为 22. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
登录凭据无效，并显示错误消息 " 未启用基于角色的管理命令需要 root 用户访问 "	* 验证用户是否有权在设备上运行以下命令： > ISI 版本 osrelease > ISI 状态 -q > ISI 状态 -n > ISI 设备 -d %s > ISI 许可证 * 验证向导中使用的凭据是否与设备凭据匹配
"Internal Error" ，并显示错误消息 "Command <your command> run failed with permission ： < 您的当前权限 > 。sudo command run permission 问题描述	验证用户是否具有在设备上运行以下命令的 sudo 权限

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC PowerStore 数据收集器

EMC PowerStore 数据收集器从 EMC PowerStore 存储收集清单信息。在配置方面，数据收集器需要存储处理器的 IP 地址以及只读用户名和密码。

EMC PowerStore 数据收集器收集 PowerStore 在其他存储阵列之间协调的卷到卷复制关系。Cloud Insights 会显示每个 PowerStore 集群的存储阵列，并收集该集群上节点和存储端口的清单数据。不会收集任何存储池或卷

数据。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
主机	主机
host_volume_mapping	host_volume_mapping
硬件（驱动器位于 "ext_details" 对象下）： drives	磁盘
设备	StoragePool
集群	存储阵列
节点	StorageNode
FC_port	端口
卷	卷
内部卷	file_system

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要以下信息：

- 存储处理器的 IP 地址或完全限定域名
- 只读用户名和密码

配置

字段	说明
PowerStore 网关	PowerStore 存储的 IP 地址或完全限定域名
用户名	PowerStore 的用户名
密码	PowerStore 使用的密码

高级配置

字段	说明
HTTPS 端口	默认值为 443
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。

Cloud Insight 的 PowerStore 性能收集利用了 PowerStore 的 5 分钟粒度源数据。因此， Cloud Insights 每五分钟轮询一次该数据，这是不可配置的。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC RecoverPoint 数据收集器

EMC RecoverPoint 数据收集器的主要使用情形是，发现 RecoverPoint 存储设备所促进的卷到卷复制关系。此收集器还会发现 Recoverpoint 设备本身。请注意， Dell/EMC 销售适用于 VM 的 VMware 备份解决方案 — "RecoverPoint for VMs" —此收集器不支持此功能

在配置方面，数据收集器需要存储处理器的 IP 地址以及只读用户名和密码。

EMC RecoverPoint 数据收集器收集 RecoverPoint 在其他存储阵列之间协调的卷到卷复制关系。Cloud Insights 会显示每个 RecoverPoint 集群的存储阵列，并收集该集群上节点和存储端口的清单数据。不会收集任何存储池或卷数据。

要求

要配置此数据收集器，需要以下信息：

- 存储处理器的 IP 地址或完全限定域名
- 只读用户名和密码
- 通过端口 443 进行 REST API 访问

配置

字段	说明
RecoverPoint 的地址	RecoverPoint 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	RecoverPoint 集群的用户名
密码	RecoverPoint 集群使用的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 Recoverpoint 集群的 TCP 端口
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。
排除的集群	要在轮询时排除的集群 ID 或名称的逗号分隔列表。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC ScaleIO 数据收集器

ScaleIO 数据收集器从 ScaleIO 存储收集清单信息。要进行配置，此数据收集器需要 ScaleIO 网关地址以及管理员用户名和密码。

术语

Cloud Insights 从 ScaleIO 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
MDM （ Meta Data Manager ）集群	存储
SDS （ ScaleIO 数据服务器）	存储节点
存储池	存储池
卷	卷
设备	磁盘

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 对管理员用户帐户的只读访问权限
- 端口要求： HTTPS 端口 443

配置

字段	说明
ScaleIO 网关	ScaleIO 网关的 IP 地址或 FQDN ，以逗号（，）或分号（；）分隔
用户名	用于登录到 ScaleIO 设备的管理员用户名
密码	用于登录到 ScaleIO 设备的密码

高级配置

单击清单复选框以启用清单收集。

字段	说明
HTTPS 端口	443.
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60. 。
连接超时（秒）	默认值为 60. 。

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **EMC Unity** 数据收集器

Dell EMC Unity （原 VNXe ）数据收集器可为 VNXe 统一存储阵列提供清单支持。Cloud Insights 当前支持 iSCSI 和 NAS 协议。

要求

- Unity 数据收集器基于 CLI ；您必须将 Unisphere for Unity CLI （ uemcli.exe ）安装到 VNXe 数据收集器所在的采集单元上。
- uemcli.exe 使用 HTTPS 作为传输协议，因此采集单元需要能够启动与 Unity 的 HTTPS 连接。
- Unity 设备的 IP 地址或完全限定域名
- 您必须至少具有一个只读用户，以供数据收集器使用。
- 端口 443 上的 HTTPS 为必填项
- EMC Unity 数据收集器为清单提供 NAS 和 iSCSI 支持；将发现光纤通道卷，但 Cloud Insights 不会报告 FC 映射，屏蔽或存储端口。

术语

Cloud Insights 从 Unity 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
存储阵列	存储
处理器	存储节点
存储池	存储池
常规 iSCSI 块信息， VMware VMFS	共享
复制远程系统	同步
iSCSI 节点	iSCSI 目标节点
iSCSI 启动程序	iSCSI 目标启动程序

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据源的所有情形。

配置

字段	说明
Unity 存储	Unity 设备的 IP 地址或完全限定域名
用户名	Unity 设备的用户名
密码	Unity 设备的密码
可执行文件 UEMFLI 的完整路径	包含 _uemcli.exe 可执行文件的文件夹的完整路径

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟
Unity 命令行界面端口	用于 Unity 命令行界面的端口

字段	说明
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
" 无法执行外部实用程序 " ，并显示错误消息 " 找不到 Unisphere 可执行文件 uemcli "	* 验证正确的 IP 地址，用户名和密码 * 确认 Cloud Insights 采集单元上已安装 Unisphere 命令行界面 * 确认数据源配置中的 Unisphere 命令行界面安装目录正确 * 确认 VNXe 的 IP 在数据源配置中正确无误。从 Cloud Insights 采集单元中，打开一个 CMD 并更改为配置的安装目录： $ ｛ INSTALLDIR 。尝试通过键入以下命令与 VNXe 设备建立连接： uemcli -d <your IP> -u <your ID>/sys/general show

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC VMAX 和 **PowerMax** 系列设备数据收集器

Cloud Insights 可通过将 Solutions Enabler SYMCLI 命令与环境中的现有 Solutions Enabler 服务器结合使用来发现 EMC VMAX 和 PowerMax 存储阵列。现有 Solutions Enabler 服务器可通过访问 Gatekeeper 卷连接到 VMAX/PowerMax 存储阵列。

要求

在配置此数据收集器之前，您应确保 Cloud Insights 与现有 Solutions Enabler 服务器上的端口 2707 具有 TCP 连接。Cloud Insights 会发现此服务器 " 本地 " 的所有 Symmetrix 阵列，如该服务器的 "symcfg list" 输出所示。

- 必须在采集单元服务器上安装带有 SMI-S 提供程序应用程序的 EMC Solutions Enabler （ CLI ），并且此版本必须与 Solutions Enabler 服务器上运行的版本匹配或早于此版本。
- 需要一个正确配置的 ｛ installdir ｝ \EMC\SYMAPI\config\netcnfg 文件。此文件定义 Solutions Enabler 服务器的服务名称以及访问方法（ SECURE / NOSECURE /ANY ）。
- 如果在存储节点级别需要读 / 写延迟， SMI-S Provider 必须与正在运行的 Unisphere for VMAX 应用程序实例进行通信。
- 管理解决方案启用程序服务器的 IP 地址
- Solutions Enabler （ SE ）服务器上的管理员权限
- SE 软件的只读用户名和密码
- Solutions Enabler Server 6.5X 要求：
  - 安装了适用于 SMIS-S V1.2 的 MI-S Provider 3.3.1
  - 安装后，运行 \Program Files\EMC\SYMCLI\bin>stordaemon start storsrvd
- 适用于 VMAX 的 Unisphere 应用程序必须正在运行并收集由 SMI-S Provider 安装管理的 EMC VMAX 和

PowerMax sstorage 阵列的统计信息

- 访问验证：验证 SMI-S 提供程序是否正在运行： Telnet <se_server> 5988

术语

Cloud Insights 从 EMC VMAX/PowerMax 数据源采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
磁盘组	磁盘组
存储	阵列存储
总监	存储节点
设备池，存储资源池（ SRP ）	存储池
设备 TDev	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

配置

- 注： * 如果未启用 SMI-S 用户身份验证，则会忽略 Cloud Insights 数据收集器中的默认值。

字段	说明
服务名称	在 *netcnfg* 文件中指定的服务名称
CLI 的完整路径	包含 Symmetrix 命令行界面的文件夹的完整路径
SMI-S 主机 IP 地址	SMI-S 主机的 IP 地址

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定在收集数据时是包含还是排除以下阵列列表。
清单筛选器设备列表	要包含或排除的设备 ID 的逗号分隔列表

字段	说明
连接缓存	选择连接缓存方法： * local 表示 Cloud Insights 采集服务正在 Solutions Enabler 服务器上运行，该服务器可通过光纤通道连接到您要发现的 Symmetrix 阵列，并可访问 Gatekeeper 卷。在某些远程采集单元（RAU）配置中可能会出现这种情况。* remote_cached 为默认值，大多数情况下应使用。这将使用 NETCNFG 文件设置通过 IP 连接到 Solutions Enabler 服务器，该服务器必须通过光纤通道连接到您要发现的 Symmetrix 阵列，并有权访问 Gatekeeper 卷。* 如果 remote_cached 选项使 CLI 命令失败，请使用 remote 选项。请注意，这会减慢采集过程的速度（在极端情况下可能会减慢到数小时甚至数天）。NETCNFG 文件设置仍用于通过 IP 连接到 Solutions Enabler 服务器，该服务器通过光纤通道连接到正在发现的 Symmetrix 阵列。* 注： * 此设置不会更改与 "symcfg list" 输出中列为 REMOTE 的阵列相关的 Cloud Insights 行为。Cloud Insights 仅收集此命令显示为 local 的设备上的数据。
SMI-S 协议	用于连接到 SMI-S 提供程序的协议。还会显示使用的默认端口。
覆盖 SMIS-Port	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
SMI-S 用户名	SMI-S Provider 主机的用户名
SMI-S 密码	SMI-S Provider 主机的用户名
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔（默认值为 1000 秒）
请选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定在收集性能数据时是包含还是排除以下阵列列表
性能筛选器设备列表	要包含或排除的设备 ID 的逗号分隔列表

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：请求的功能当前未获得许可	安装 SYMAPI 服务器许可证。
错误：未找到任何设备	确保 Symmetrix 设备已配置为由 Solutions Enabler 服务器管理： - 运行 symcfg list -v 以查看已配置的 Symmetrix 设备列表。
错误：在服务文件中未找到请求的网络服务	确保已为 Solutions Enabler 定义 Solutions Enabler 服务名称的 netcnfg 文件。此文件通常位于 Solutions Enabler 客户端安装中的 SYMAP1\config\ 下。
错误：远程客户端 / 服务器握手失败	检查我们正在尝试发现的 Solutions Enabler 主机上的最新 storsrvt.log* 文件。

问题：	请尝试以下操作：
错误：客户端证书中的公用名无效	编辑 Solutions Enabler 服务器上的 *hosts* 文件，以便采集单元的主机名解析为 Solutions Enabler 服务器上 storsrvd.log 中报告的 IP 地址。
error ： 此功能无法获取内存	确保系统中有足够的可用内存来执行 Solutions Enabler
错误： Solutions Enabler 无法提供所需的所有数据。	调查 Solutions Enabler 的运行状况和负载特征
错误：•使用 Solutions Enabler 7.x 从 Solutions Enabler 服务器 8.x 收集数据时， "symcfg list -tdev" 命令行界面命令可能会返回不正确的数据•使用 Solutions Enabler 8.1.0 或更早版本从 Solutions Enabler 服务器 8.3 或更高版本收集数据时， "symcfg list -SRP-CLI 命令可能会返回不正确的数据。	请确保您使用的是相同的 Solutions Enabler 主要版本

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC VNX 块存储（ **NaviCLI** ）数据收集器

Cloud Insights 使用 Dell EMC VNX 块存储（ NaviSec ）数据收集器（以前称为 CLARiiON ）采集清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 EMC VNX 块存储数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
存储	存储
存储处理器	存储节点
此池， RAID 组	存储池
LUN	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据源的所有情形。

要求

要收集数据，必须满足以下要求：

- 每个 VNX 块存储处理器的 IP 地址
- VNX 块存储阵列的只读 Navisphere 用户名和密码
- NaviSecCli 必须安装在 Cloud Insights AU 上
- 访问验证：使用用户名和密码运行从 Cloud Insights AU 到每个阵列的 NaviSecCLI 。
- 端口要求： 80 ， 443

- NaviSecCLI 版本应与阵列上的最新 FLARE 代码相对应
- 为了提高性能，必须启用统计信息日志记录。

Navisphere 命令行界面语法

naviseccli.exe -h <IP address> -user <user> -password <password> -scope <scope ， use 0 for global scope> -port <use 443 by defaults> 命令

配置

字段	说明
VNX 块存储 IP 地址	VNX 块存储的 IP 地址或完全限定域名
用户名	用于登录到 VNX 块存储设备的名称。
密码	用于登录到 VNX 块存储设备的密码。
naviseccli.exe 的命令行界面路径	包含 _naviseccli.exe 可执行文件的文件夹的完整路径

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
范围	安全客户端范围。默认值为 "Global" 。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：• Agent 未运行•找不到 naviseccli •无法执行任何命令	•确认已在 Cloud Insight 采集单元上安装 Navisphere 命令行界面•您尚未在数据收集器配置向导中选择 " 使用安全客户端 " 选项，并且未安装非安全版本的 Navi 流 层命令行界面。•确认数据收集器配置中的 Navisphere 命令行界面安装目录正确•确认数据收集器配置中的 VNX 块存储 IP 正确无误：•从 Cloud Insights 采集单元： - 打开 CMD 。—将目录更改为已配置的安装目录—尝试通过键入 "navicli -h ｛ ip ｝ getagent "（将 ｛ ip ｝ 替换为实际 IP ）与 VNX 块存储设备建立连接
错误： 4.29 emc235848 emc241018 getall 无法解析主机别名信息	这可能是由于阵列本身上的主机启动程序数据库问题描述发生 FLARE 29 损坏而导致的。请参见 EMC 知识库文章： emc235848 ， emc241018 。您也可以进行检查 https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128

问题：	请尝试以下操作：
错误：无法检索元 LUN 。执行 Java -JAR navicli.jar 时出错	•修改数据收集器配置以使用安全客户端（建议）•在 navicli.jar 或 naviseccli.exe 的命令行界面路径中安装 NaviCLI.exe •注意：从 EMC Navisphere 6.26 版开始， navicli.jar 已弃用• navicli.jar 可从上获取 http://powerlink.emc.com
错误：存储池未报告服务处理器上已配置 IP 地址的磁盘	为数据收集器配置两个服务处理器 IP ，以逗号分隔
错误：修订不匹配错误	•这通常是由于更新 VNX 块存储设备上的固件而导致的，但不更新 NaviCLI.exe 的安装。这也可能是由于不同设备使用不同的固件，但只安装了一个 CLI （使用不同的固件版本）。•验证设备和主机是否都运行相同版本的软件： —在 Cloud Insights 采集单元中，打开命令行窗口—将目录更改为已配置的安装目录—通过键入 "navicli -h $ ｛ IP ｝ getagent " 与 CLARiiON 设备建立连接—在前几行中查找版本号。示例： " 代理版本：6.16.2 （ 0.1 ） " —在第一行查找并比较版本。示例："Navisphere CLI 修订版 6.07.00.04.07"
错误：不支持的配置 - 无光纤通道端口	此设备未配置任何光纤通道端口。目前，仅支持 FC 配置。验证是否支持此版本 / 固件。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC VNX 文件（以前称为 **Celerra** 统一存储系统）数据收集器

此数据收集器从 VNX 文件存储系统获取清单信息。在配置方面，此数据收集器需要存储处理器的 IP 地址以及只读用户名和密码。

术语

Cloud Insights 从 VNX 文件数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
Celerra 网络服务器 /Celerra 存储池	存储池
文件系统	内部卷
数据移动	控制器
数据移动器上挂载的文件系统	文件共享
CIFS 和 NFS 导出	共享
磁盘卷	后端 LUN

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，您需要满足以下条件：

- 存储处理器的 IP 地址
- 只读用户名和密码
- SSH 端口 22

配置

字段	说明
VNX 文件 IP 地址	VNX 文件设备的 IP 地址或完全限定域名
用户名	用于登录到 VNX 文件设备的名称
密码	用于登录到 VNX 文件设备的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：在执行 DART 更新时无法继续	可能的解决方案：暂停数据收集器并等待 DART 升级完成，然后再尝试其他采集请求。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **Dell EMC VNX** 统一数据收集器

在配置方面， Dell EMC VNX Unified （ SSH ）数据收集器需要控制站的 IP 地址以及只读用户名和密码。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
磁盘文件夹	磁盘组
文件系统	内部卷
存储	存储
存储处理器	存储节点

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池， RAID 组	存储池
LUN	卷
数据移动	控制器
数据移动器上挂载的文件系统	文件共享
CIFS 和 NFS 导出	共享
磁盘卷	后端 LUN

要求

要配置 VNX （ SSH ）数据收集器，需要满足以下要求：

- Celerra Control Station 的 VNX IP 地址和凭据。
- 只读用户名和密码。
- 数据收集器可以使用 DART OS NAS 机头对后端阵列运行 NaviCLI/NaviSecCLI 命令

配置

字段	说明
VNX IP 地址	VNX 控制站的 IP 地址或完全限定域名
用户名	VNX 控制站的用户名
密码	VNX 控制站的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
性能轮询间隔（秒）。	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **EMC VPLEX** 数据收集器

此数据收集器从 EMC VPLEX 存储系统采集清单和性能数据。在配置方面，数据收集器需要 VPLEX 服务器的 IP 地址和管理级别域帐户。

Cloud Insights 从 V丛 集群收集性能数据要求性能归档服务正常运行，以便填充 Cloud Insights 通过基于 SCP 的文件副本检索到的 .CSV 文件和日志。NetApp 发现，许多 V丛 固件升级 / 管理工作站更新都会使此功能无法运行。计划进行此类升级的客户可能希望主动询问 Dell/EMC ，他们计划进行的升级是否会使此功能无法运行，如果是，他们如何重新启用此功能，以最大限度地减少性能可见性方面的差距？Cloud Insight 的 Vplex 性能代码将在每次轮询时评估所有预期文件是否存在以及是否正在正确更新；如果这些文件缺失或陈旧， Cloud Insights 将记录性能收集失败。

术语

Cloud Insightst 从 VPLEX 数据收集器采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
集群	存储
引擎	存储节点
设备，系统块区	后端存储池
虚拟卷	卷
前端端口，后端端口	端口
分布式设备	存储同步
存储视图	卷映射，卷掩码
存储卷	后端 LUN
ITL	后端路径

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- VPLEX 管理控制台的 IP 地址
- VPLEX 服务器的管理级别域帐户
- 端口 443 （ HTTPS ）。需要通过出站连接到 VPLEX 管理工作站上的 TCP 端口 443 。
- 对于性能，使用只读用户名和密码访问 ssh/scp 。
- 为提高性能，需要端口 22 。

配置

字段	说明
VPLEX 管理控制台的 IP 地址	VPLEX 管理控制台的 IP 地址或完全限定域名
用户名	VPLEX 命令行界面的用户名
密码	用于 VPLEX 命令行界面的密码
性能远程 IP 地址	VPLEX 管理控制台的性能远程 IP 地址
性能远程用户名	VPLEX 管理控制台的性能远程用户名

字段	说明
性能远程密码	VPLEX 管理控制台的性能远程密码

高级配置

字段	说明
通信端口	用于 VPLEX 命令行界面的端口。默认值为 443. 。
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟。
连接重试次数	默认值为 3. 。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 600 秒。
重试次数	默认值为 2. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用户身份验证失败。	确保此设备的凭据正确无误。

性能

问题：	请尝试以下操作：
错误：不支持 5.3 以下版本的 VPLEX 性能。	将 VPLEX 升级到 5.3 或更高版本
错误：未收集足够的数据。	•检查日志文件中的收集时间戳并相应地修改轮询间隔•等待较长时间
错误：未更新永久日志文件。	请联系 EMC 支持部门以更新永久日志文件
错误：性能轮询间隔过长。	检查日志文件 $ ｛ logfile ｝ 中的收集时间戳，并相应地修改轮询间隔
错误：未配置 VPLEX 管理控制台的性能远程 IP 地址。	编辑数据源以设置 VPLEX 管理控制台的性能远程 IP 地址。
错误：没有从控制器报告性能数据	•检查系统性能监控器是否正常运行•请联系 EMC 支持部门以更新系统性能监控器日志文件

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Dell EMC XtremeIO 数据收集器

EMC XtremIO 数据收集器从 EMC XtremIO 存储系统采集清单和性能数据。

要求

要配置 EMC XtremIO （ HTTP ）数据收集器，您必须具有：

- XtremIO 管理服务器（ XMS ）主机地址
- 具有管理员权限的帐户
- 访问端口 443 （ HTTPS ）

术语

Cloud Insights 从 EMC XtremIO 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据源或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘（ SSD ）	磁盘
集群	存储
控制器	存储节点
卷	卷
LUN 映射	卷映射
目标 FC 启动程序	卷掩码

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据源的所有情形。

要求

- XtremIO 管理服务器（ XMS ）主机 IP 地址
- XtremIO 的管理员用户名和密码

配置

字段	说明
XMS 主机	XtremIO 管理服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名	XtremIO 管理服务器的用户名
密码	XtremIO 管理服务器的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 XTremIO 管理服务器的 TCP 端口。默认值为 443. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Fujitsu Eternus 数据收集器

Fujitsu Eternus 数据收集器通过对存储系统的管理级访问来获取清单数据。

术语

Cloud Insights 从 Fujitsu Eternus 存储获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
存储	存储
精简池，灵活层池， RAID 组	存储池
标准卷，快照数据卷（ SDV ），快照数据池卷（ SDPV ），精简配置卷（ TPV ），灵活层卷（ FTV ），宽条带卷（ WSV ）	卷
通道适配器	控制器

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要满足以下条件：

- Eternus 存储的 IP 地址，不能以逗号分隔
- SSH 管理级别的用户名和密码
- 端口 22
- 确保已禁用页面滚动（ clienv-show-more-sl滚动 禁用）

配置

字段	说明
Eternus 存储的 IP 地址	Eternus 存储的 IP 地址
用户名	Eternus 存储的用户名
密码	Eternus 存储的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
检索数据时出错，并显示错误消息 "Error Finding Prompt CLI" 或 "Error Finding Prompt at the end of shell results"	可能的原因：存储系统已启用页面滚动。可能的解决方案： * 请尝试运行以下命令来禁用页面滚动： set clienv-show-more -svolume disable
" 连接错误 " ，并显示错误消息 " 无法实例化与存储的 SSH 连接 " 或 " 无法实例化与 VirtualCenter 的连接 "	可能的原因： * 凭据不正确。* IP 地址不正确。* 网络问题。* 存储可能已关闭或无响应。可能的解决方案： * 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试使用 SSH 客户端与存储进行通信。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp Google 计算数据收集器

此数据收集器支持从 Google Compute 云平台配置收集清单和性能。此收集器将寻求发现一个 Google 组织内所有项目中的所有计算资源。如果您要使用 Cloud Insights 发现多个 Google 组织，则需要为每个组织部署一个 Cloud Insights 收集器。

配置

字段	说明
组织 ID	要使用此收集器发现的组织 ID 。如果您的服务帐户可以看到多个组织，则此字段为必填字段
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以按 ID 筛选 GCP 项目	如果要限制将哪些项目的资源引入 Cloud Insights 。
项目 ID	要筛选或筛选发现结果的项目 ID 列表，具体取决于 " 选择 " 排除 "…" 值的值。默认列表为空
客户端 ID	Google Cloud Platform 配置的客户端 ID
在此处复制并粘贴 Google 凭据文件的内容	将云平台帐户的 Google 凭据复制到此字段

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以应用于按标签筛选 VM	指定在收集数据时是按标签包含还是排除虚拟机。如果选择了 ‘include ' ，则 Label Key 字段不能为空。
标记要筛选 VM 的密钥和值	单击 * + 筛选器标签 * ，通过筛选与 VM 上的密钥和标签值匹配的密钥和值来选择要包含 / 排除的 VM （以及关联磁盘）。标签密钥为必填项，标签值为可选项。如果 Label 值为空，则只要 VM 与 Label Key 匹配，就会对其进行筛选。

字段	说明
性能轮询间隔（秒）	默认值为 1800 秒

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

HP 企业

HP Enterprise Alletra 9000/Primera 存储数据收集器

Cloud Insights 使用 HP Enterprise Alletra 9000/HP Enterprise Primera （以前称为 3PAR ）数据收集器来发现清单和性能。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

字段	说明
物理磁盘	磁盘
存储系统	存储
控制器节点	存储节点
通用配置组	存储池
虚拟卷	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要满足以下条件：

- InServ 集群的 IP 地址或 FQDN
- 对于清单， StoreServ 服务器的只读用户名和密码
- 为提高性能，请将用户名和密码读写到 StoreServ Server
- 端口要求： 22 （清单收集）， 5988 或 5989 （性能收集）【注： StoreServ OS 3.x+ 支持性能】
- 对于性能收集，请通过 SSH 登录到阵列以确认 SMI-S 已启用。

配置

字段	说明
存储 IP 地址	StoreServ 集群的存储 IP 地址或完全限定域名
用户名	StoreServ 服务器的用户名

字段	说明
密码	StoreServ 服务器使用的密码
SMI-S 用户名	SMI-S Provider 主机的用户名
SMI-S 密码	SMI-S Provider 主机使用的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
SMI-S 连接	用于连接到 SMI-S 提供程序的协议
覆盖 SMI-S 默认端口	如果为空，请使用 SMI-S 连接中的默认端口，否则请输入要使用的连接端口
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
"showsys" 命令不返回任何结果。	从命令行运行 "showsys" 和 "showversion -a" ，并检查阵列是否支持此版本。

性能

问题：	请尝试以下操作：
无法连接或登录。提供程序初始化失败。	全数字阵列名称可能会导致 SMI-S 服务器出现发生原因问题。尝试更改阵列名称。
配置的 SMI-S 用户不具有任何域	向已配置的 SMI-S 用户授予适当的域权限
Cloud Insights 表示无法连接 / 登录到 SMI-S 服务。	确认 CI AU 与阵列之间没有防火墙可阻止 CI AU 与 5988 或 5989 建立 TCP 连接。完成此操作后，如果您确认没有防火墙，则应通过 SSH 连接到阵列，然后使用 "showcim" 命令进行确认。确认： * 服务已启用 * HTTPS 已启用 * HTTPS 端口应为 5989 如果已启用，则可以尝试先执行 "stopcim" ，然后再执行 "startcim" 以重新启动 CIM （即 SMI-S 服务）。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

HP Enterprise Command View 数据收集器

HP Enterprise Command View 高级版数据收集器支持通过 Command View 高级版（ CVAE ）服务器发现 XP 和 P9500 阵列。Cloud Insights 使用标准 Command View API 与

CVAE 进行通信，以收集清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 HP Enterprise Command View 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
PDEV	磁盘
日志池	磁盘组
存储阵列	存储
端口控制器	存储节点
阵列组， DP 池	存储池
逻辑单元， LDEV	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

清单要求

要收集清单数据，您必须满足以下条件：

- CVAE 服务器的 IP 地址
- CVAE 软件的只读用户名和密码以及对等权限
- 端口要求： 2001

性能要求

要收集性能数据，必须满足以下要求：

- HDS USP ， USP V 和 VSP 性能
  - Performance Monitor 必须获得许可。
  - 必须启用监控交换机。
  - 必须将导出工具（ Export.exe ）复制到 Cloud Insights AU 并将其提取到某个位置。在 CI Linux AUS 上，确保 "cisys" 具有读取和执行权限。
  - 导出工具版本必须与目标阵列的微代码版本匹配。
- AMS 性能：
  - Performance Monitor 必须获得许可。
  - Cloud Insights AU 上应安装存储导航器模块化 2 （ SNM2 ）命令行界面实用程序。
- 网络要求
  - 导出工具基于 Java ，可使用 RMI 与阵列进行对话。这些工具可能不适合使用防火墙，因为它们可能会在每次调用时动态协商源和目标 TCP 端口。此外，不同型号阵列的导出工具在整个网络中的行为可能有所不同 - 请咨询 HPE 了解您的型号要求

配置

字段	说明
Command View 服务器	Command View 服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名	Command View 服务器的用户名。
密码	Command View 服务器使用的密码。
设备— VSP G1000 （ R800 ）， VSP （ R700 ）， HUS VM （ HM700 ）和 USP 存储	VSP G1000 （ R800 ）， VSP （ R700 ）， HUS VM （ HM700 ）和 USP 存储的设备列表。每个存储都需要： * 阵列的 IP ： 存储的 IP 地址 * 用户名：存储的用户名 * 密码：包含导出实用程序 JAR 文件的存储 * 文件夹的密码
SNM2Devices — WMS/SMS/AMS 存储	WMS/SMS/AMS 存储的设备列表。每个存储都需要： * 阵列的 IP ： 存储的 IP 地址 * 存储导航器命令行界面路径： SNM2 命令行界面路径 * 帐户身份验证有效：选择可选择有效的帐户身份验证 * 用户名：存储的用户名 * 密码：存储的密码
选择性能调整管理器	覆盖其他性能选项
调整管理器主机	调整管理器的 IP 地址或完全限定域名
调整管理器端口	用于调整管理器的端口
调整管理器用户名	调整管理器的用户名
调整管理器密码	调整管理器的密码

注意：在 HDS USP ， USP V 和 VSP 中，任何磁盘都可以属于多个阵列组。

高级配置

字段	说明
Command View 服务器端口	用于 Command View 服务器的端口
已启用 HTTPS	选择以启用 HTTPS
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40. 。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定在收集数据时是包含还是排除以下阵列列表。
排除或包括设备	要包含或排除的设备 ID 或阵列名称的逗号分隔列表
查询 Host Manager	选择以查询主机管理器
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用户权限不足	请使用具有更多权限的其他用户帐户，或者增加在数据收集器中配置的用户帐户的权限
错误：存储列表为空。设备未配置或用户权限不足	* 使用 DeviceManager 检查设备是否已配置。* 使用具有更多权限的其他用户帐户，或者增加用户帐户的权限
错误： HDS 存储阵列几天未刷新	调查为何未在 HP CommandView AE 中刷新此阵列。

性能

问题：	请尝试以下操作：
错误： * 执行导出实用程序时出错 * 执行外部命令时出错	* 确认 Cloud Insights 采集单元上已安装导出实用程序 * 确认导出实用程序在数据收集器配置中的位置正确 * 确认 USP/R600 阵列的 IP 在数据收集器配置中正确 * 确认用户名 数据收集器配置中的密码正确 * 确认导出实用程序版本与 Cloud Insights 采集单元中的存储阵列微代码版本兼容 * ，打开 CMD 提示符并执行以下操作： —将目录更改为已配置的安装目录—尝试通过执行批处理文件 runWin.bat 与已配置的存储阵列建立连接
错误：目标 IP 的导出工具登录失败	* 确认用户名 / 密码正确 * 主要为此 HDS 数据收集器创建用户 ID * 确认未配置任何其他数据收集器来采集此阵列
错误：导出工具记录 " 无法获取监控时间范围 " 。	* 确认阵列上已启用性能监控。* 尝试调用 Cloud Insights 以外的导出工具，以确认问题不在 Cloud Insights 范围内。
错误： * 配置错误：导出实用程序不支持存储阵列 * 配置错误： Storage Navigator 模块化 CLI 不支持存储阵列	* 仅配置支持的存储阵列。* 使用 " 筛选器设备列表 " 排除不受支持的存储阵列。
错误： * 执行外部命令时出错 * 配置错误：清单未报告存储阵列 * 配置错误：导出文件夹不包含 JAR 文件	* 检查导出实用程序位置。* 检查是否已在 Command View 服务器中配置有问题的存储阵列 * 将性能轮询间隔设置为 60 秒的倍数。
错误： * 错误 Storage navigator CLI * 执行自动执行命令时出错 * 执行外部命令时出错	* 确认 Cloud Insights 采集单元上安装了存储导航器模块化命令行界面 * 确认数据收集器配置中的存储导航器模块化命令行界面位置正确 * 确认 WMS/SMS/SMS 阵列的 IP 在数据收集器配置中正确 * 确认 此存储导航器模块化命令行界面版本与数据收集器中配置的存储阵列的微代码版本兼容 * 在 Cloud Insights 采集单元中，打开 CMD 提示符并执行以下操作： —将目录更改为已配置的安装目录—执行以下命令 "auunitref.exe " ，尝试与已配置的存储阵列建立连接
错误：配置错误：清单未报告存储阵列	检查是否已在 Command View 服务器中配置有问题的存储阵列

问题：	请尝试以下操作：
错误： * 未向 Storage Navigator 模块化 2 命令行界面注册阵列 * 未向 Storage Navigator 模块化 2 命令行界面注册阵列 * 配置错误：未向 StorageNavigator 模块化命令行界面注册存储阵列	* 打开命令提示符并将目录更改为已配置的路径 * 运行命令 "set=STONAVM_HOME= " 。 * 运行命令 "auunitref" * 确认命令输出包含 IP 阵列的详细信息 * 如果输出不包含阵列详细信息，请向 Storage Navigator CLI 注册该阵列： —打开命令提示符并将目录更改为已配置的路径—运行命令 "set=STONAVM_HOME= " 。 —运行命令 "auunitaddauto -IP $ ｛ ip ｝ " 。将 $ ｛ IP ｝ 替换为实际 IP

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

HPE Alletra 6000 数据收集器

HP Enterprise Alletra 6000 （以前称为 Nimble ）数据收集器支持 Alletra 6000 存储阵列的清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从此收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
数组	存储
磁盘	磁盘
卷	卷
池	存储池
启动程序	存储主机别名
控制器	存储节点
光纤通道接口	控制器

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要从存储阵列收集清单和配置数据，您必须满足以下条件：

- 阵列必须已安装和配置，并且可通过其完全限定域名 （ FQDN ）或阵列管理 IP 地址从客户端访问。
- 该阵列必须运行 NimbleOS 2.3.x 或更高版本。
- 您必须为至少具有 " 操作员 " 级别角色的阵列提供有效的用户名和密码。" 来宾 " 角色没有足够的访问权限来了解启动程序配置。
- 阵列上的端口 5392 必须处于打开状态。

要从存储阵列收集性能数据，您必须满足以下条件：

- 阵列必须运行 NimblesOS 4.0.0 或更高版本
- 阵列必须已配置卷。NimblesOS 唯一的性能 API 适用于卷，任何统计信息 Cloud Insights 报告都是从卷上的统计信息派生的

配置

字段	说明
阵列管理 IP 地址	完全限定域名（FQDN）或阵列管理 IP 地址。
用户名	阵列的用户名
密码	阵列的密码

高级配置

字段	说明
端口	Nimble REST API 使用的端口。默认值为 5392. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。

注意：默认性能轮询间隔为 300 秒，无法更改。这是 HPE Alletra 6000 支持的唯一间隔。

Hitachi Data Systems

Hitachi Vantara Command Suite 数据收集器

Hitachi Vantara Command Suite 数据收集器支持 HiCommand Device Manager 服务器。Cloud Insights 使用标准 HiCommand API 与 HiCommand 设备管理器服务器进行通信。

术语

Cloud Insights 从 Hitachi Vantara Command Suite 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
PDEV	磁盘
日志池	磁盘组
存储阵列	存储
端口控制器	存储节点
阵列组， HDS 池	存储池
逻辑单元， LDEV	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

存储

以下术语适用于您在 HDS 存储资产登录页面上可能找到的对象或引用。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

- 名称—通过 GetStorageArray XML API 调用直接来自 HDS HiCommand Device Manager 的 "name" 属性
- 型号—通过 GetStorageArray XML API 调用直接来自 HDS HiCommand Device Manager 的 "arrayType" 属性
- 供应商— HDS
- 系列—通过 GetStorageArray XML API 调用直接来自 HDS HiCommand Device Manager 的 "arrayFamily" 属性
- IP —这是阵列的管理 IP 地址，而不是阵列上所有 IP 地址的完整列表
- 原始容量— BASE2 值，表示此系统中所有磁盘的总容量之和，而不管磁盘角色如何。

存储池

以下术语适用于您在 HDS 存储池资产登录页面上可能找到的对象或引用。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

- type ： 此处的值将为以下值之一：
  - 预留—如果此池专用于数据卷，即日志，快照以外的其他用途
  - 精简配置—如果此池为 HDP 池
  - RAID 组—您可能无法看到这些内容，原因如下：

    Cloud Insights 采取强有力的立场，避免在任何成本下重复计算容量。在 HDS 上，通常需要使用磁盘构建 RAID 组，在这些 RAID 组上创建池卷，并从这些池卷构建池（通常为 HDP ，但可能具有特殊用途）。如果 Cloud Insights 报告底层 RAID 组和池的情况，则其原始容量之和将远远超过磁盘之和。

  相反， Cloud Insights 的 HDS Command Suite 数据收集器会根据池卷的容量任意缩减 RAID 组的大小。这可能会导致 Cloud Insights 根本不报告 RAID 组。此外，任何生成的 RAID 组都会以某种方式进行标记，使其在 Cloud Insights WebUI 中不可见，但它们确实会流入 Cloud Insights 数据仓库（ DWH ）。这些决策的目的是避免大多数用户不关心的事情出现 UI 混乱—如果您的 HDS 阵列中的 RAID 组可用空间为 50 MB ，您可能无法使用该可用空间来获得有意义的结果。

- 节点—不适用，因为 HDS 池不会绑定到任何一个特定节点
- 冗余—池的 RAID 级别。一个由多种 RAID 类型组成的 HDP 池可能具有多个值
- 容量 % —池中数据使用量的已用百分比，以及池的已用 GB 和总逻辑 GB 大小
- 过量使用容量—一个派生值，表示 " 由于逻辑卷之和超过池的逻辑容量之和，此池的逻辑容量由此百分比超额使用 "
- Snapshot —显示此池上为快照使用预留的容量

存储节点

以下术语适用于您在 HDS 存储节点资产登录页面上可能找到的对象或引用。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

- name —整体式阵列上的前端控制器（FED）或通道适配器的名称，或者模块化阵列上的控制器的名称。一个给定的 HDS 阵列将具有 2 个或更多存储节点
- 卷—卷表将显示映射到此存储节点拥有的任何端口的任何卷

清单要求

要收集清单数据，您必须满足以下条件：

- HiCommand Device Manager 服务器的 IP 地址
- HiCommand Device Manager 软件的只读用户名和密码以及对等权限
- 端口要求： 2001 （http）或 2443 （https）
- 使用用户名和密码登录到 HiCommand Device Manager 软件
- 验证是否可以访问 HiCommand Device Manager http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager

性能要求

要收集性能数据，必须满足以下要求：

- HDS USP， USP V 和 VSP 性能
  - Performance Monitor 必须获得许可。
  - 必须启用监控交换机。
  - 必须将导出工具（Export.exe）复制到 Cloud Insights AU 。
  - 导出工具版本必须与目标阵列的微代码版本匹配。
- AMS 性能：
  - NetApp 强烈建议在 AMS 阵列上创建一个专用服务帐户，以供 Cloud Insights 用于检索性能数据。存储导航器仅允许用户帐户同时登录到阵列一次。如果让 Cloud Insights 使用与管理脚本或 HiCommand 相同的用户帐户，则可能会导致 Cloud Insights，管理脚本或 HiCommand 由于一个并发用户帐户登录限制而无法与阵列进行通信
  - Performance Monitor 必须获得许可。
  - 需要在 Cloud Insights AU 上安装存储导航器模块化 2 （SNM2）命令行界面实用程序。

配置

字段	说明
HiCommand 服务器	HiCommand Device Manager 服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名	HiCommand Device Manager 服务器的用户名。
密码	HiCommand Device Manager 服务器使用的密码。

字段	说明
设备— VSP G1000 （ R800 ）， VSP （ R700 ）， HUS VM （ HM700 ）和 USP 存储	VSP G1000 （ R800 ）， VSP （ R700 ）， HUS VM （ HM700 ）和 USP 存储的设备列表。每个存储都需要： * 阵列的 IP ： 存储的 IP 地址 * 用户名：存储的用户名 * 密码：包含导出实用程序 JAR 文件的存储 * 文件夹的密码
SNM2Devices — WMS/SMS/AMS 存储	WMS/SMS/AMS 存储的设备列表。每个存储都需要： * 阵列的 IP ： 存储的 IP 地址 * 存储导航器命令行界面路径： SNM2 命令行界面路径 * 帐户身份验证有效：选择可选择有效的帐户身份验证 * 用户名：存储的用户名 * 密码：存储的密码
选择性能调整管理器	覆盖其他性能选项
调整管理器主机	调整管理器的 IP 地址或完全限定域名
覆盖调整管理器端口	如果为空，请使用 " 为性能选择调整管理器 " 字段中的默认端口，否则请输入要使用的端口
调整管理器用户名	调整管理器的用户名
调整管理器密码	调整管理器的密码

注意：在 HDS USP ， USP V 和 VSP 中，任何磁盘都可以属于多个阵列组。

高级配置

字段	说明
连接类型	HTTPS 或 HTTP 也会显示默认端口
HiCommand 服务器端口	HiCommand Device Manager 所使用的端口
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40. 。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定在收集数据时是包含还是排除以下阵列列表。
筛选设备列表	要包含或排除的设备序列号的逗号分隔列表
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。
导出超时（以秒为单位）	导出实用程序超时。默认值为 300. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用户权限不足	请使用具有更多权限的其他用户帐户，或者增加在数据收集器中配置的用户帐户的权限
错误：存储列表为空。设备未配置或用户权限不足	* 使用 DeviceManager 检查设备是否已配置。* 使用具有更多权限的其他用户帐户，或者增加用户帐户的权限

问题：	请尝试以下操作：
错误： HDS 存储阵列几天未刷新	调查为何未在 HDS HiCommand 中刷新此阵列。

性能

问题：	请尝试以下操作：
错误： * 执行导出实用程序时出错 * 执行外部命令时出错	* 确认 Cloud Insights 采集单元上已安装导出实用程序 * 确认导出实用程序在数据收集器配置中的位置正确 * 确认 USP/R600 阵列的 IP 在数据收集器配置中正确 * 确认用户名 数据收集器配置中的密码正确 * 确认导出实用程序版本与 Cloud Insights 采集单元中的存储阵列微代码版本兼容 * ，打开 CMD 提示符并执行以下操作： —将目录更改为已配置的安装目录—尝试通过执行批处理文件 runWin.bat 与已配置的存储阵列建立连接
错误：目标 IP 的导出工具登录失败	* 确认用户名 / 密码正确 * 主要为此 HDS 数据收集器创建用户 ID * 确认未配置任何其他数据收集器来采集此阵列
错误：导出工具记录 " 无法获取监控时间范围 " 。	* 确认阵列上已启用性能监控。* 尝试调用 Cloud Insights 以外的导出工具，以确认问题不在 Cloud Insights 范围内。
错误： * 配置错误：导出实用程序不支持存储阵列 * 配置错误： Storage Navigator 模块化 CLI 不支持存储阵列	* 仅配置支持的存储阵列。* 使用 " 筛选器设备列表 " 排除不受支持的存储阵列。
错误： * 执行外部命令时出错 * 配置错误：清单未报告存储阵列 * 配置错误：导出文件夹不包含 JAR 文件	* 检查导出实用程序位置。* 检查相关存储阵列是否已在 HiCommand 服务器中配置 * 将性能轮询间隔设置为 60 秒的倍数。
错误： * 错误 Storage navigator CLI * 执行自动执行命令时出错 * 执行外部命令时出错	* 确认 Cloud Insights 采集单元上安装了存储导航器模块化命令行界面 * 确认数据收集器配置中的存储导航器模块化命令行界面位置正确 * 确认 WMS/SMS/SMS 阵列的 IP 在数据收集器配置中正确 * 确认 此存储导航器模块化命令行界面版本与数据收集器中配置的存储阵列的微代码版本兼容 * 在 Cloud Insights 采集单元中，打开 CMD 提示符并执行以下操作： —将目录更改为已配置的安装目录—执行以下命令 "auunitref.exe " ，尝试与已配置的存储阵列建立连接
错误：配置错误：清单未报告存储阵列	检查是否已在 HiCommand 服务器中配置有问题的存储阵列
错误： * 未向 Storage Navigator 模块化 2 命令行界面注册阵列 * 未向 Storage Navigator 模块化 2 命令行界面注册阵列 * 配置错误：未向 StorageNavigator 模块化命令行界面注册存储阵列	* 打开命令提示符并将目录更改为已配置的路径 * 运行命令 "set=STONAVM_HOME= " 。 * 运行命令 "auunitref" * 确认命令输出包含 IP 阵列的详细信息 * 如果输出不包含阵列详细信息，请向 Storage Navigator CLI 注册该阵列： —打开命令提示符并将目录更改为已配置的路径—运行命令 "set=STONAVM_HOME= " 。 —运行命令 "auunitaddauto -IP $ ｛ ip ｝ " 。将 $ ｛ IP ｝ 替换为实际 IP

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **Hitachi Vantara NAS** 数据收集器

Hitachi Vantara NAS 数据收集器是一个清单和配置数据收集器，支持发现 HDS NAS 集群。Cloud Insights 支持发现 NFS 和 CIFS 共享，文件系统（内部卷）和跨区（存储池）。

术语

Cloud Insights 从 HNAS 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
层	磁盘组
集群	存储
节点	存储节点
范围	存储池
系统驱动器	后端 LUN
文件系统	内部卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 设备 IP 地址
- 端口 22 ， SSH 协议
- username and password —权限级别： supervisor
- 注意：此数据收集器基于 SSH ，因此托管此数据收集器的 AU 必须能够在 HNAS 本身或集群所连接的系统管理单元（ SMU ）上启动与 TCP 22 的 SSH 会话。

配置

字段	说明
HNAS 主机	HNAS 管理主机的 IP 地址或完全限定域名
用户名	HNAS CLI 的用户名
密码	HNAS CLI 使用的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 30 分钟。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
连接时出错，并显示错误消息 " 设置 Shell 通道时出错： " 或 " 打开 Shell 通道时出错 "	可能是由于网络连接问题或 SSH 配置不当而导致的。确认与备用 SSH 客户端的连接
超时或检索数据时出错，并显示错误消息 "Command： xxx has timed out" 。	* 尝试使用备用 SSH 客户端执行命令 * 增加超时
连接 " 或 " 登录凭据无效 " 时出错，并显示错误消息 " 无法与设备通信： "	* 检查 IP 地址 * 检查用户名和密码 * 确认与备用 SSH 客户端的连接

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Hitachi Ops Center 数据收集器

此数据收集器使用 Hitachi Ops Center 的集成应用程序套件来访问多个存储设备的清单和性能数据。要发现清单和容量，您的运营中心安装必须同时包含 " 通用服务 " 和 " 管理员 " 组件。要收集性能，您还必须部署 " 分析器 " 。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储系统	存储
卷	卷
奇偶校验组	存储池（ RAID ），磁盘组
磁盘	磁盘
存储池	存储池（精简，快照）
外部奇偶校验组	存储池（后端），磁盘组
端口	存储节点→控制器节点→端口
主机组	卷映射和屏蔽
卷对	存储同步

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

清单要求

要收集清单数据，您必须满足以下条件：

- Operations Center 服务器的 IP 地址
- 操作中心软件的只读用户名和密码以及对等权限

配置

字段	说明
Hitachi Ops Center IP 地址	托管 " 通用服务 " 组件的操作中心服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名	Operations Center 服务器的用户名。
密码	用于 Operations Center 服务器的密码。

高级配置

字段	说明
连接类型	HTTPS （端口 443 ）为默认值
覆盖 TCP 端口	指定要使用的端口（如果不是默认端口）
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40. 。
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定在收集数据时是包含还是排除以下阵列列表。
筛选设备列表	要包含或排除的设备 ID 或阵列名称的逗号分隔列表
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Infinidat InfiniBox 数据收集器

Infinidat InfiniBox （ HTTP ）数据收集器用于从 Infinidat InfiniBox 存储系统收集清单信息。

术语

Cloud Insights 从 Infinidat InfiniBox 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池	存储池
节点	控制器
文件系统	内部卷
文件系统	文件共享
文件系统导出	共享

要求

以下是配置此数据收集器的要求。

- InfiniBox 管理节点的 IP 地址或 FQDN
- 管理员用户 ID 和密码

- 通过 REST API 的端口 443

配置

字段	说明
InfiniBox 主机	InfiniBox 管理节点的 IP 地址或完全限定域名
用户名	InfiniBox 管理节点的用户名
密码	InfiniBox 管理节点的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 InfiniBox 服务器的 TCP 端口。默认值为 443. 。
清单轮询间隔	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Huawei OceanStor 数据收集器

Cloud Insights 使用 Huawei OceanStor （REST/HTTPS）数据收集器来发现 Huawei OceanStor 和 OceanStor Dorado 存储的清单和性能。

术语

Cloud Insights 从华为 OceanStor 采集以下清单和性能信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池	存储池
文件系统	内部卷
控制器	存储节点
FC 端口（已映射）	卷映射
主机 FC 启动程序（已映射）	卷掩码
NFS/CIFS 共享	共享
iSCSI 链路目标	iSCSI 目标节点
iSCSI 链路启动程序	iSCSI 启动程序节点
磁盘	磁盘
LUN	卷

要求

要配置此数据收集器，需要满足以下要求：

- 设备 IP 地址
- 用于访问 OceanStor 设备管理器的凭据
- 端口 8088 必须可用

配置

字段	说明
OceanStor 主机 IP 地址	OceanStor Device Manager 的 IP 地址或完全限定域名
用户名	用于登录到 OceanStor Device Manager 的名称
密码	用于登录到 OceanStor Device Manager 的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 OceanStor Device Manager 的 TCP 端口。默认值为 8088. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（秒）。	默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

IBM

IBM Cleverssafe 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器来发现 IBM Cleversafe 存储系统的清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 IBM Cleversafe 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池	存储池
容器	内部卷
容器	文件共享
NFS 共享	共享

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 集群的外部数据服务 IP 地址
- 管理员用户名和密码
- 端口 9440

配置

字段	说明
管理器 IP 或主机名	管理节点的 IP 地址或主机名
用户名	具有超级用户或系统管理员角色的用户帐户的用户名
密码	具有超级用户或系统管理员角色的用户帐户的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。
HTTP 连接超时（秒）	HTTP 超时（以秒为单位）。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

IBM CS 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器来发现 IBM CS 存储系统的清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 IBM CS 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池	存储池
容器	内部卷
容器	文件共享
NFS 共享	共享

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 集群的外部数据服务 IP 地址

- 管理员用户名和密码
- 端口 9440

配置

字段	说明
Prism 外部 IP 地址	集群的外部数据服务 IP 地址
用户名	管理员帐户的用户名
密码	管理员帐户的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 IBM CS 阵列的 TCP 端口。默认值为 9440. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

IBM System Storage DS8000 系列数据收集器

IBM DS （ CLI ）数据收集器支持为 DS6xxx 和 DS8xxx 设备采集清单和性能数据。

支持 DS3xxx ， DS4xxx 和 DS5xxx 设备 "NetApp E 系列数据收集器"。有关支持的型号和固件版本，请参见 Cloud Insights 支持列表。

术语

Cloud Insights 从 IBM DS 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘驱动器模块	磁盘
存储映像	存储
块区池	存储节点
固定块卷	卷
主机 FC 启动程序（已映射）	卷掩码

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，您需要满足以下条件：

- 每个 DS 阵列的 IP 地址
- 每个 DS 阵列上的只读用户名和密码
- Cloud Insights AU 上安装的第三方软件： IBM *dscli*
- 访问验证：使用用户名和密码运行 *dscli* 命令
- 端口要求： 80 ， 443 和 1750

配置

字段	说明
DS 存储	DS 设备的 IP 地址或完全限定域名
用户名	DS 命令行界面的用户名
密码	DS 命令行界面的密码
dscli 可执行文件路径	*dscli* 可执行文件的完整路径

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔（分钟）。默认值为 40. 。
存储显示名称	IBM DS 存储阵列的名称
清单排除设备	要从清单收集中排除的设备序列号的逗号分隔列表
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300. 。
性能筛选器类型	Include ： 仅从列表中的设备收集数据。Exclude ： 不会从这些设备收集任何数据
性能筛选器设备列表	要从性能收集中包括或排除的设备 ID 的逗号分隔列表

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误包含： CMUC00192E ， CMUC00191E 或 CMUC00190E	* 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试通过 Web 管理控制台与阵列进行通信 https://${ip}:8452/DS8000/Console。将 $ ｛ IP ｝ 替换为数据收集器配置的 IP 。

问题：	请尝试以下操作：
错误： * 无法运行程序 * 执行命令时出错	* 从 Cloud Insights 采集单元打开 CMD * 在命令行界面的主目录 /lib 中打开 CLI.CFG 文件并检查属性 java_install ，编辑该值以匹配您的环境 * 显示此计算机上安装的 Java 版本，键入： "java -version" * 对在发出的命令行界面命令中指定的 IBM 存储设备的 IP 地址执行 Ping 操作。* 如果以上所有操作均正常，请手动运行命令行界面命令

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **IBM PowerVM** 数据收集器

IBM PowerVM （ SSH ）数据收集器用于收集有关在由硬件管理控制台（ HMC ）管理的 IBM POWER 硬件实例上运行的虚拟分区的信息。

术语

Cloud Insights 从 IBM POWER 硬件实例上运行的虚拟分区获取清单信息。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
hdisk	虚拟磁盘
受管系统	主机
LPAR ， VIO 服务器	虚拟机
卷组	数据存储
物理卷	LUN

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置和使用此数据收集器，必须满足以下要求：

- 硬件管理控制台（ HMC ）的 IP 地址
- 用于通过 SSH 访问硬件管理控制台（ HMC ）的用户名和密码
- 端口要求 SSH-22
- 查看所有管理系统和逻辑分区安全域的权限

  用户还必须对 HMC 配置拥有查看权限，并能够为 HMC 控制台安全分组收集 VPD 信息。在逻辑分区安全分组下，还必须允许用户访问虚拟 IO 服务器命令。最好从操作员角色开始，然后删除所有角色。HMC 上的只读用户无权在 AIX 主机上运行代理命令。

- IBM 最佳实践是，让两个或更多 HMCS 监控设备。请注意，这可能是发生原因 OnCommand Insight 报告重复的设备，因此强烈建议将冗余设备添加到此数据收集器的高级配置中的 " 排除设备 " 列表中。

配置

字段	说明
硬件管理控制台（HMC） IP 地址	PowerVM 硬件管理控制台的 IP 地址或完全限定域名
HMC 用户	硬件管理控制台的用户名
密码	硬件管理控制台使用的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。
SSH 端口	用于通过 SSH 连接到 PowerVM 的端口
密码	硬件管理控制台使用的密码
重试次数	清单重试尝试次数
排除设备	要排除的设备 ID 或显示名称的逗号分隔列表

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **IBM SAN Volume Controller** 数据收集器

IBM SAN Volume Controller （SVC）数据收集器使用 SSH 收集清单和性能数据，从而支持运行 SVC 操作系统的各种设备。

支持的设备列表包括 SVC， v7000， V5000 和 V3700 等型号。有关支持的型号和固件版本，请参见 Cloud Insights 支持列表。

术语

Cloud Insights 从 IBM SVC 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
驱动器	磁盘
集群	存储
节点	存储节点
Mdisk 组	存储池
vDisk	卷
Mdisk	后端 LUN 和路径

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

清单要求

- 每个 SVC 集群的 IP 地址
- 端口 22 可用
- 只读用户名和密码

性能要求

- SVC 控制台，任何 SVC 集群都必须使用此控制台， SVC 发现基础包也需要此控制台。
- 只有在将性能文件从集群节点复制到配置节点时，凭据才需要管理访问级别。
- 通过 SSH 连接到 SVC 集群并运行： *svctask startstats -interval 1* 来启用数据收集

  注意：或者，也可以使用 SVC 管理用户界面启用数据收集。

配置

字段	说明
集群 IP 地址	SVC 存储的 IP 地址或完全限定域名
清单用户名	SVC 命令行界面的用户名
清单密码	SVC 命令行界面的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。
清理转储的统计信息文件	选中此复选框可清除转储的统计数据文件

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

问题：	请尝试以下操作：
错误： " 无法启动此命令，因为它未在配置节点上运行。 "	必须在配置节点上执行此命令。

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

问题：	请尝试以下操作：
错误： " 无法启动此命令，因为它未在配置节点上运行。 "	必须在配置节点上执行此命令。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **IBM X4/A9000** 数据收集器

IBM XIV 和 A9000 （ CLI ）数据收集器使用 XIV 命令行界面收集清单数据，而性能收集则通过对 XIV/A9000 阵列进行 SMI-S 调用来完成， XIV/A9000 阵列在端口 7778 上运行 SMI-S 提供程序。

术语

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
存储系统	存储
存储池	存储池
卷	卷

要求

要配置和使用此数据收集器，必须满足以下要求：

- 端口要求： TCP 端口 7778
- 只读用户名和密码
- XIV 命令行界面必须安装在 AU 上

性能要求

以下是性能收集的要求：

- SMI-S Agent 1.4 或更高版本
- 在阵列上运行与 SMI-S 兼容的 CMIMService 。默认情况下，大多数 XIV 阵列都会安装 CIMServer 。
- 必须为 CIMServer 提供用户登录名。登录必须对阵列配置和属性具有完全读取访问权限。
- SMI-S 命名空间。默认值为 root/IBM 。可以在 CIMServer 中配置此功能。
- 端口要求： 5988 表示 HTTP ， 5989 表示 HTTPS 。
- 有关如何为 SMI-S 性能收集创建帐户的信息，请参见以下链接： http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.tpc_V41.doc%2Ffqz0_t_adding_cim_agent.html

配置

字段	说明
XIV IP 地址	XIV 存储的 IP 地址或完全限定域名
用户名	XIV 存储的用户名
密码	XIV 存储的密码
XIV 命令行界面目录的完整路径	包含 XIV 命令行界面的文件夹的完整路径
SMI-S 主机 IP 地址	SMI-S 主机的 IP 地址

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。
SMI-S 协议	用于连接到 SMI-S 提供程序的协议。同时显示默认端口。
覆盖 SMI-S 端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
用户名	SMI-S Provider 主机的用户名
密码	SMI-S Provider 主机的密码
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

联想数据收集器

Cloud Insights 使用联想数据收集器发现联想 HX 存储系统的清单和性能数据。

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- Prism 外部 IP 地址
- 管理员用户名和密码
- TCP 端口要求： 9440

配置

字段	说明
Prism 外部 IP 地址	集群的外部数据服务 IP 地址
用户名	管理员帐户的用户名
密码	管理员帐户的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到阵列的 TCP 端口。默认值为 9440. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Microsoft

配置 **Azure NetApp Files** 数据收集器

Cloud Insights 使用 Azure NetApp Files 数据收集器获取清单和性能数据。

要求

要配置此数据收集器，您需要以下信息。

- 端口要求： 443 HTTPS
- Azure 管理 REST IP （ management.azure.com ）
- Azure 服务主体客户端 ID （用户帐户）
- Azure 服务主体身份验证密钥（用户密码）
- 您需要为 Cloud Insights 发现设置 Azure 帐户。

  正确配置帐户并在 Azure 中注册应用程序后，您将拥有在 Cloud Insights 中发现 Azure 实例所需的凭据。以下链接介绍如何设置帐户以进行发现：

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal

配置

根据下表在数据收集器字段中输入数据：

字段	说明
Azure 服务主体客户端 ID	登录到 Azure 的 ID
Azure 租户 ID	Azure 租户 ID
Azure 服务主体身份验证密钥	登录身份验证密钥
我了解 Microsoft 为 API 请求向我收费	选中此复选框可验证您是否了解 Microsoft 会为 Insight 轮询发出的 API 请求向您收费。

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 。

故障排除

- ANF 数据收集器使用的凭据不得访问包含 ANF 卷的任何 Azure 订阅。
- 如果读取器访问导致性能收集失败，请尝试在资源组级别授予贡献者访问权限。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Microsoft Hyper-V 数据收集器

Microsoft Hyper-V 数据收集器从虚拟化服务器计算环境中采集清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 Microsoft Hyper-V （ WMI ）采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
虚拟硬盘	虚拟磁盘
主机	主机
虚拟机	虚拟机
集群共享卷（ CSV ），分区卷	数据存储
Internet SCSI 设备，多路径 SCSI LUN	LUN
光纤通道端口	端口

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要满足以下条件：

- Hyper-V 需要打开端口 5985 ，以便进行数据收集和远程访问 / 管理。
- 集群组节点的 IP 地址
- 虚拟机管理程序上的本地管理员用户和密码
- 管理级用户帐户
- Windows Management Instrumentation （ WMI ）命令，这是 Windows 安装的默认命令。
- 端口要求：对于 Windows 2003 及更早版本，通过 WMI 和动态 TCP 端口分配的端口 135 为 1024-65535 ；对于 Windows 2008 ，分配的端口为 49152-65535 。
- DNS 解析必须成功，即使数据收集器仅指向 IP 地址也是如此
- 每个 Hyper-V 虚拟机管理程序都必须为每个主机上的每个 VM 启用 " 资源计量 " 。这样，每个虚拟机管理程序就可以在每个子系统上为 Cloud Insights 提供更多数据。如果未设置此值，则为每个子系统获取的性能指标会更少。有关资源计量的详细信息，请参见 Microsoft 文档：

  "Hyper-V 资源计量概述"

  "启用 VMResourceMetering"

Hyper-V 数据收集器需要 Windows 采集单元。

配置

字段	说明
物理主机 IP 地址	物理主机（虚拟机管理程序）的 IP 地址或完全限定域名
用户名	虚拟机管理程序的管理员用户名
密码	虚拟机管理程序的密码
NT 域	集群中节点使用的 DNS 名称

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp

NetApp Astra 数据存储库数据收集器

此数据收集器可采集单个 Astra Data Store 集群的清单和性能数据。除了数据收集器之外、监控操作员还会收集高级指标、并配置_fluent bit_来收集日志。

> 此外，您还可以在 Astra 数据存储库文档中找到这些安装说明和追加信息："使用 Cloud Insights 监控指标" "Astra 数据存储快速入门"

术语

Cloud Insights 从此数据收集器采集清单和性能数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
AstraDSVolume	内部卷
AstraNodeInfo.status.drives	磁盘
AstraNodeInfo	存储节点
AstraDSExportPolicy	共享 / 共享启动程序
AstraDSCluster	存储

要求

- 必须在具有 Astra 数据存储的 Kubernetes 集群中安装 NetApp 监控操作员。如果在安装 Astra Data Store 期间未安装此操作系统，请按照 Astra Data Store 安装说明安装监控操作员。
- 必须安装 _kubectl-astrads_kubectl 插件。如果未安装，请按照 Astra Data Store 安装说明安装 _kubectl-

astrads_binary 。

- 必须提供以下命令： *jk* ， *cURL* ， *grep* 和 *JQ* 。

安装

安装脚本将指导您完成 Astra Data Store 数据收集器的安装。按照屏幕上的说明进行操作。完成安装需要几分钟时间。完成后，可能需要几分钟才能在 Cloud Insights 中显示数据。

此脚本将指导您完成以下步骤：

1. 选择 API 访问令牌。
2. 从安装对话框中复制安装程序脚本，并将其另存为名为 *cloudinsets-ads-monitoring.sh* 的文件。您可以单击剪贴板图标将脚本快速复制到剪贴板。
3. 打开 Bash 窗口，将目录更改为 *cloudinsors-ads-monitoring.sh* 脚本的位置。
4. 从安装对话框复制权限命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
5. 将权限命令粘贴到 Bash 窗口中，然后按 Enter 键。
6. 从安装对话框中复制 install 命令。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
7. 将 install 命令粘贴到 Bash 窗口中。
8. 将 <Kubernetes API 服务器的 IP 地址替换为 <Kubernetes IP> 。
9. 将 <Kubernetes 令牌 > 替换为您的 Kubernetes API 令牌。
10. 按 Enter 键。

    安装程序脚本将： * 验证是否已安装和配置监控操作员。* 配置流畅位。* 安装采集单元。* 在采集单元运行后安装 Astra 数据存储收集器。

11. 单击 *complete Setup* 。

如果安装程序脚本因错误而退出，则可以在解决错误后重新运行它。如果您的环境不使用默认设置，则安装程序脚本支持其他参数，例如监控操作员命名空间和 Kubernetes API 服务器端口。下面列出了可用选项的完整列表。

安装程序脚本选项：

请注意， Cloud Insights 域名和选定 API 访问密钥将在下载时嵌入到安装程序脚本中。

```
$ ./cloudinsights-ads-monitoring.sh -h
USAGE: cloudinsights-ads-monitoring.sh [OPTIONS]
Configure monitoring of Astra Data Store by Cloud Insights.
OPTIONS:
 -h                      Display this help message.
 -d ci_domain_name       Cloud Insights tenant domain name.
 -i kubernetes_ip        Kubernetes API server IP address.
 -k ci_api_key           Cloud Insights API Access Key.
 -n namespace            Namespace for monitoring components. (default:
netapp-monitoring)
 -p kubernetes_port      Kubernetes API server port. (default: 6443)
 -r root_pv_dir          Create 3 Persistent Volumes in this directory for
the Acquisition Unit.
                         Only specify this option if there is no Storage
Provisioner installed and the PVs do not already exist.
 -s storage_class        Storage Class name for provisioning Acquisition
Unit PVs. If not specified, the default storage class will be used.
 -t kubernetes_token     Kubernetes API server token.
```

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

Astra 数据存储数据收集器

问题：	请尝试以下操作：
您会看到一条 " 未授权 " 消息	检查 Kubernetes API 令牌是否有权调用 *astrads.netapp.io* apiGroup 中的 API
" 未知主机： astrads-metrics-service.astrads-system.svc.cluster.local ： 名称或服务未知 "	验证收集器是否安装在 ADS Kubernetes 集群内运行的采集单元 POD 中。验证 astrads-metrics-service 是否正在运行 astrads-system 命名空间。

安装脚本

问题：	请尝试以下操作：
监控运算符未在 < 命名空间 > 命名空间中运行。	按照 Astra Data Store 安装说明进行安装
采集单元 POD <pod > 在 300 秒后未成功启动。	获取采集单元 POD 的名称： kubectl get pod -namespace netapp-monitoring
grep "au-po" Check the pod events for errors ： kubectl describe pod -namespace netapp-monitoring <pod_name>	采集单元安装未在 900 秒后完成

问题：	请尝试以下操作：
获取采集单元 POD 的名称： kubectl get pods -namespace netapp-monitoring	grep "au-po" Check the pod logs for errors ： kubectl logs - 命名空间 netapp-monitoring <pod_name> 如果没有错误，并且日志以消息 "Main - Acquisition is up and running ！ " 结尾，则安装成功，但安装时间超出预期。重新运行安装脚本。
无法从 Cloud Insights 检索采集单元 ID	验证采集单元是否显示在 Cloud Insights 中。转到 "Admin">"Data Collectors" ，然后单击 "Acquisition Units" 选项卡。验证 Cloud Insights API 密钥是否具有采集单元的权限。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

适用于 **ONTAP 9.9+** 的 **NetApp** 云连接数据收集器

此数据收集器可创建云连接，以支持从 ONTAP 9.9+ CVO ， AFF 和 FAS 系统收集数据。

配置

Cloud Insights 使用 * 云连接 * 从 ONTAP 9.9+ 收集数据，无需安装外部采集单元，从而简化了故障排除，维护和初始部署。要为 ONTAP 9.9+ 数据收集器配置云连接，您需要将 * 配对代码 * 复制到 ONTAP 系统管理器，然后该管理器将与 Cloud Insights 环境建立连接。建立连接后，收集的数据与通过采集单元收集的数据相同。

此数据收集器支持 ONTAP 9.9+ CVO ， AFF 和 FAS 系统。

[Cloud Agent Data Collector 配置]

按照以下步骤配置连接：

- 生成一个唯一令牌，用于与 ONTAP 系统建立连接。
- 复制配对代码，其中包括令牌。您可以单击 _[+] 显示代码片段 _ 来查看配对代码。

  复制配对代码后，数据收集器配置屏幕将显示步骤 6 ，提示您等待建立连接。在建立连接之前，无需在此屏幕上执行任何其他操作。

  [正在等待连接]

- 在新的浏览器选项卡中，登录到 ONTAP 系统管理器并导航到 _Cluster> 设置 > 云连接 _ 。
- 单击 *Add Cloud Connection* 并粘贴配对代码。
- 返回到 Cloud Insights 浏览器选项卡并等待建立连接。建立后，将显示一个 *complete* 按钮。
- 单击 *complete* 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

问题：	请尝试以下操作：
在尝试连接到 Azure CVO 时，我看到以下错误： "The certificate signing request to broker/manager CA service was not completed. "	验证 Cloud Manager 代理设置是否已设置为 Cloud Manager 专用 IP 。Cloud Manager 安装可能会设置其他代理。将代理设置为正确的 IP 并在 "Cloud Connector" 对话框中引用此代理后，与 Cloud Insights 的连接将成功连接。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP 数据收集器

此数据收集器支持从 Cloud Volumes ONTAP 配置收集清单。

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP 地址	Cloud Volumens ONTAP 的 IP 地址
用户名	Cloud Volumes ONTAP 的用户名
密码	上述用户的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	建议使用 HTTPS 。还显示默认端口。
覆盖通信端口	如果不是默认端口，则使用此端口。
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟。
清单并发线程计数	并发线程数。
对 HTTPS 强制使用 TLS	强制基于 HTTPS 使用 TLS
自动查找网络组	自动查找网络组
网络组扩展	选择 Shell 或 File
HTTP 读取超时秒数	默认值为 30 秒
强制响应为 UTF-8	强制响应为 UTF-8
性能轮询间隔（分钟）	默认值为 900 秒。
性能并发线程数	并发线程数。
高级计数器数据收集	选中此复选框可让 Cloud Insights 从以下列表中收集高级指标。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

适用于 **AWS** 数据收集器的 **NetApp Cloud Volumes Services**

此数据收集器支持从适用于 AWS 的 NetApp Cloud Volumes Services 配置中收集清单。

配置

字段	说明
Cloud Volumes 区域	适用于 AWS 的 NetApp Cloud Volumes Services 所在地区
API 密钥	Cloud Volumes API 密钥
机密密钥	Cloud Volumes 密钥

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp Config Advisor 数据收集器

此数据收集器使用只读调用从运行ONTAP 的存储系统以及连接的交换机获取配置数据。此数据收集器还会对整个ONTAP 集群配置堆栈运行配置验证和运行状况检查、以确定布线、配置、故障恢复能力、可用性和安全问题。

> Config Advisor 被视为_Preview_功能、因此可能会更改。在预览期间、不会产生MU成本。

术语

Cloud Insights 使用Config Advisor 数据收集器从ONTAP 和交换机采集配置数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
交换机	交换机
集群	存储
节点	存储节点
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

此外、请注意、信息板以及其他带有_NetApp_ontap.configadvisor_标记的查询将提供Config Advisor 指标。[下

拉列表显示了configAdvisor指标标记]

Config Advisor 术语

以下术语适用于您在Config Advisor 信息板上可能找到的对象或引用。

设备摘要

- 型号—此集群中唯一的离散节点型号名称的逗号分隔列表。如果集群中的所有节点的型号类型相同，则只会显示一个型号名称。
- 设备类型/类型—数据源中的设备类型—存储控制器/交换机
- Vendor/Subtype—如果要配置新数据源、则可以看到的供应商名称相同。
- Serial Number —阵列序列号。在 ONTAP 数据管理等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用。
- hostname–在数据源中配置的主机名。
- version—操作系统或固件版本。

规则结果

- 规则—对系统运行的检查、用于分析配置与建议实践的偏差或确定已知问题。
- Rule Name—运行的规则或检查的简称。
- Rule ID—规则的标识符。
- 目标—应用规则的组件。它可以是集群名称、节点名称或交换机名称。
- 影响—风险对系统的影响。影响级别分为以下几类
  - 高影响：可能会丢失数据访问或长时间丢失节点冗余
  - 中等影响：性能下降或节点冗余短期丢失。
  - 低影响：低影响情形
  - 最佳实践：与记录的最佳实践的偏差
- 问题描述 —错误摘要问题描述。
- 详细信息—错误的详细问题描述 、列出了受影响的组件
  - 建议—提供有关风险或补救措施的更多详细信息的知识库文章或NetApp文档的链接。

要求

配置和使用此数据收集器的要求如下：

- 您必须有权访问为ONTAP 上的SSH和ONTAPi调用配置的只读访问权限的管理员帐户。
- 如果交换机是收集的一部分、则您必须有权访问配置为对交换机上的SSH调用进行只读访问的管理员帐户
- 帐户详细信息包括用户名和密码。如果为基于SSH密钥的身份验证或多因素身份验证(MFA)配置了ONTAP 、则也可以传递SSH专用密钥
- 端口要求：22、80或443
- 帐户权限：

- ssh或ontapi应用程序的只读角色名称以及默认SVM的ontapi应用程序名称
- 对交换机至少具有只读权限的管理员帐户

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP	NetApp 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 集群的用户名
密码	NetApp 集群的密码

高级配置

字段	说明
为ONTAP 启用MFA	选中此复选框可在ONTAP 上启用多因素身份验证
SSH专用密钥	如果ONTAP 正在使用SSH密钥身份验证或MFA、请粘贴SSH专用密钥内容
连接类型	选择 HTTP （默认端口 80 ）或 HTTPS （默认端口 443 ）。默认值为 HTTPS
ONTAP SSH端口	允许为ONTAP 连接指定自定义SSH端口
交换机SSH端口	允许为交换机连接指定自定义SSH端口
轮询间隔(分钟)	默认值为1440分钟或24小时。可设置的最小值为60分钟

支持的操作系统

Config Advisor 可以在以下操作系统上运行。如果收集器安装在操作系统不在此列表中的采集单元上、则收集将失败。

- Windows 10 (64位)
- Windows 2012 R2 Server (64位)
- Windows 2016 Server (64位)
- Windows 2019 Server (64位)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7及更高版本(64位)
- Ubuntu 12.0及更高版本

支持和视频

观看以下视频、了解如何安装数据收集器并使用信息板充分利用Cloud Insights 中的Config Advisor：

安装和配置数据收集器：

[] | *Installing and Configuring the Config Advisor data collector*

创建**Config Advisor** 信息板：

[] | *Using dashboards to view Config Advisor data*

其他支持

有关与Config Advisor 相关的其他问题、请单击"Help"→"Open Support"(打开支持服务单)、从Config Advisor 工具中打开服务单。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp ONTAP 数据管理软件数据收集器

此数据收集器使用 ONTAP 帐户中的只读 API 调用从运行 ONTAP 的存储系统采集清单和性能数据。此数据收集器还会在集群应用程序注册表中创建一条记录，以加快支持速度。

术语

Cloud Insights 从 ONTAP 数据收集器采集清单和性能数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
RAID 组	磁盘组
集群	存储
节点	存储节点
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

ONTAP 数据管理术语

以下术语适用于您在 ONTAP 数据管理存储资产登录页面上可能找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

存储

- 型号—此集群中唯一的离散节点型号名称的逗号分隔列表。如果集群中的所有节点的型号类型相同，则只会显示一个型号名称。
- Vendor —与配置新数据源时看到的 Vendor 名称相同。
- Serial Number —阵列序列号。在 ONTAP 数据管理等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用。
- IP —通常是数据源中配置的 IP 或主机名。
- 微代码版本—固件。
- 原始容量—系统中所有物理磁盘的基本 2 总和，而不管其角色如何。

- 延迟—表示主机在读取和写入工作负载方面所遇到的情况。理想情况下， Cloud Insights 会直接获取此值，但这种情况通常不会发生。Cloud Insights 通常会根据各个内部卷的统计信息执行 IOPS 加权计算，而不是采用这种计算方法的阵列。
- 吞吐量—从内部卷聚合。管理—可能包含设备管理界面的超链接。由 Cloud Insights 数据源在清单报告中以编程方式创建。

存储池

- 存储—此池所在的存储阵列。必填。
- type —从枚举的可能性列表中获取的描述性值。最常见的是 " 聚合 " 或 "RAID 组 " 。
- 节点—如果此存储阵列的架构使池属于特定存储节点，则其名称将在此处显示为指向其自身登录页面的超链接。
- 使用 Flash Pool —是 / 否值—此基于 SATA/SAS 的池是否使用 SSD 进行缓存加速?
- 冗余— RAID 级别或保护方案。RAID-DP 为双奇偶校验， raid_TP 为三重奇偶校验。
- 容量—此处的值为逻辑已用容量，可用容量和逻辑总容量以及这些容量中使用的百分比。
- 过量使用的容量—如果您使用效率技术分配的卷或内部卷总容量大于存储池的逻辑容量，则此处的百分比值将大于 0% 。
- Snapshot —已用快照容量和总容量，前提是存储池架构将部分容量专用于专为快照划分的区域。MetroCluster 配置中的 ONTAP 很可能会显示这一点，而其他 ONTAP 配置则不会显示这一点。
- 利用率—一个百分比值，显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能密切相关—如果没有主机驱动的工作负载，则由于磁盘重建，重复数据删除活动等，利用率可能会很高。此外，许多阵列的复制实施可能会提高磁盘利用率，而不会显示为内部卷或卷工作负载。
- IOPS —为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOPS 之和。吞吐量—为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。

存储节点

- 存储—此节点所属的存储阵列。必填。
- HA 配对节点—在某个节点将故障转移到一个且只有另一个节点的平台上，通常会显示在此处。
- 状态—节点的运行状况。仅当阵列运行状况良好，足以供数据源进行资源清点时才可用。
- model —节点的型号名称。
- version —设备的版本名称。
- Serial Number —节点序列号。
- 内存—如果可用，则为基础 2 内存。
- 利用率—在 ONTAP 上，这是一个来自专有算法的控制器压力指数。每次性能轮询都会报告一个介于 0 到 100% 之间的数字，该数字在 WAFL 磁盘争用或平均 CPU 利用率中较高。如果您观察到持续值 > 50% ，则表示规模估算不足—可能是控制器 / 节点不够大或旋转磁盘不足，无法承受写入工作负载。
- IOPS —直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 延迟—直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 吞吐量—直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 处理器— CPU 计数。

要求

配置和使用此数据收集器的要求如下：

- 您必须有权访问为只读 API 调用配置的管理员帐户。
- 帐户详细信息包括用户名和密码。
- 端口要求： 80 或 443
- 帐户权限：
  - 将 ontapi 应用程序的只读角色名称分配给默认 SVM
  - 您可能需要其他可选写入权限。请参见下面的 " 关于权限的注释 " 。
- ONTAP 许可证要求：
  - 光纤通道发现所需的 FCP 许可证和映射 / 屏蔽卷

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP	NetApp 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 集群的用户名
密码	NetApp 集群的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	选择 HTTP （默认端口 80 ）或 HTTPS （默认端口 443 ）。默认值为 HTTPS
覆盖通信端口	如果不想使用默认端口，请指定其他端口
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟。
用于 HTTPS 的 TLS	仅在使用 HTTPS 时允许使用 TLS 作为协议
自动查找网络组	为导出策略规则启用自动网络组查找
网络组扩展	网络组扩展策略。选择 *files* 或 *shell* 。默认值为 *shell* 。
HTTP 读取超时秒数	默认值为 30
强制响应为 UTF-8	强制数据收集器代码将命令行界面中的响应解释为 UTF-8 格式
性能轮询间隔（秒）	默认值为 900 秒。
高级计数器数据收集	启用 ONTAP 集成。选择此选项可在轮询中包含 ONTAP 高级计数器数据。从列表中选择所需的计数器。

有关权限的注释

由于 Cloud Insights 的许多 ONTAP 信息板都依赖于高级 ONTAP 计数器，因此您必须在数据收集器高级配置部

分中启用 * 高级计数器数据收集 * 。

您还应确保已启用对 ONTAP API 的写入权限。这通常需要一个集群级别的帐户，并具有必要的权限。

要在集群级别为 Cloud Insights 创建本地帐户，请使用集群管理管理员用户名 / 密码登录到 ONTAP ，然后在 ONTAP 服务器上执行以下命令：

1. 开始之前，您必须使用 *Administrator* 帐户登录到 ONTAP ，并且必须启用 *diagnostic-level commands*。
2. 使用以下命令创建只读角色。

```
security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access
readonly
security login role create -role ci_readonly -cmddirname security
-access readonly
security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname
{cluster application-record create}
```

3. 使用以下命令创建只读用户。执行 create 命令后，系统将提示您输入此用户的密码。

```
security login create -username ci_user -application ontapi
-authentication-method password -role ci_readonly
```

如果使用 AD/LDAP 帐户，则命令应为

```
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup
-application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
```

生成的角色和用户登录信息如下所示。实际输出可能会有所不同：

```
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
---------- ------------- --------- ------------------ --------
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
```

```
cluster1::security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
---------   -------      ----------- -------------- --------
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
```

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
接收 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码， ZAPI 返回 " 权限不足 " 或 " 未授权使用此命令 "	检查用户名和密码以及用户权限。
集群版本小于 8.1	集群支持的最低版本为 8.1 。升级到支持的最低版本。
ZAPI 返回 "cluster role is not cluster_mgmt LIF"	AU 需要与集群管理 IP 进行通信。检查 IP 并根据需要更改为其他 IP
错误： " 不支持 7 模式存储器 "	如果使用此数据收集器发现 7 模式存储器，则可能会发生这种情况。请将 IP 更改为指向 cdot 集群。
重试后， ZAPI 命令失败	AU 与集群通信出现问题。检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI	检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本，则通信将失败。
通信失败，并出现 SSLException	AU 正在尝试向存储器上的纯文本端口发送 SSL 。检查 ZAPI 端口是接受 SSL 还是使用其他端口。
其他连接错误： ZAPI 响应的错误代码为 13001 ， " 数据库未打开 " ZAPI 错误代码为 60 ，响应包含 "API 未按时完成 " ZAPI 响应包含 "initialize_session （）ReturnD NULL environment " ZAPI 错误代码为 14007 ，响应包含 "Node is not healthy"	检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。

性能

问题：	请尝试以下操作：
" 无法从 ZAPI 收集性能 " 错误	这通常是因为性能统计未运行。在每个节点上尝试以下命令： >_system node systemshell -node * -command "spmctl -h cmd – stop ； spmctl -h cmd – exec

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

在 **7-** 模式下运行的 **NetApp Data ONTAP** 数据收集器

对于使用在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 软件的存储系统，您可以使用 7- 模式数据收集器，该收集器使用命令行界面来获取容量和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 NetApp 7- 模式数据收集器采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
RAID 组	磁盘组
存储器	存储
存储器	存储节点
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置和使用此数据收集器，您需要满足以下要求：

- FAS 存储控制器和配对节点的 IP 地址。
- 端口 443
- 控制器和配对控制器的自定义管理员级别用户名和密码，对于 7- 模式具有以下角色功能：
  - "api-*"： 使用此命令可以使 OnCommand Insight 执行所有 NetApp 存储 API 命令。
  - "login-http-admin"： 使用此命令可以允许 OnCommand Insight 通过 HTTP 连接到 NetApp 存储。
  - "security-api-vfiler"： 使用此命令可以使 OnCommand Insight 执行 NetApp 存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
  - "cli-options"： 使用此选项可读取存储系统选项。
  - "CLI-LUN"： 访问这些命令以管理 LUN 。显示给定 LUN 或 LUN 类的状态（ LUN 路径，大小，联机 / 脱机状态和共享状态）。
  - cli-df： 使用此选项可显示可用磁盘空间。
  - cli-ifconfig： 使用此命令可显示接口和 IP 地址。

配置

字段	说明
存储系统的地址	NetApp 存储系统的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 存储系统的用户名
密码	NetApp 存储系统的密码
集群中 HA 配对节点的地址	HA 配对节点的 IP 地址或完全限定域名
集群中 HA 配对节点的用户名	HA 配对节点的用户名
集群中 HA 配对文件存储器的密码	HA 配对节点的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。
连接类型	HTTPS 或 HTTP 也会显示默认端口
覆盖连接端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

存储系统连接

除了使用此数据收集器的默认管理用户之外，您还可以直接在 NetApp 存储系统上为用户配置管理权限，以便此数据收集器可以从 NetApp 存储系统获取数据。

要连接到 NetApp 存储系统，需要在获取存储系统所在的主 pfiler 时指定的用户满足以下条件：

- 用户必须位于 vfiler0 （根存储器 /pfiler ）上。

  存储系统是在采集主 pfiler 时采集的。

- 以下命令定义了用户角色功能：
  - "api-*"： 使用此命令可以使 Cloud Insights 执行所有 NetApp 存储 API 命令。

    要使用 ZAPI ，需要使用此命令。

  - "login-http-admin"： 使用此命令可以允许 Cloud Insights 通过 HTTP 连接到 NetApp 存储。要使用 ZAPI ，需要使用此命令。
  - "security-api-vfiler"： 使用此命令可以使 Cloud Insights 执行 NetApp 存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
  - cli-options： 用于 "options" 命令，用于配对 IP 和已启用许可证。
  - "CLI-LUN"： 访问这些命令以管理 LUN 。显示给定 LUN 或 LUN 类的状态（ LUN 路径，大小，联机 / 脱机状态和共享状态）。
  - cli-df： 用于 "df -s " ， "df -r" ， "df -a -r" 命令，用于显示可用空间。
  - cli-ifconfig： 用于 "ifconfig -a " 命令，用于获取存储器 IP 地址。
  - cli-rdfile： 用于 "rdfile /etc/netgroup" 命令，用于获取网络组。
  - cli-date： 表示 date 命令，用于获取 Snapshot 副本的完整日期。
  - cli-snap： 用于 "snap list" 命令，用于获取 Snapshot 副本。

如果未提供 cli-date 或 cli-snap 权限，则可以完成采集，但不会报告 Snapshot 副本。

要成功获取 7- 模式数据源并在存储系统上不生成警告，您应使用以下命令字符串之一定义用户角色。此处列出的第二个字符串是第一个字符串的简化版本：

- login-http-admin ， api-* ， security-api-vfile ， cli-rdfile ， cli-options ， cli-df ， cli-lun ， cli-ifconfig ， cli-date ， cli-snap ， _

- login-http-admin ， api-* ， security-api-vfile ， cli-

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
接收 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码， ZAPI 返回 " 权限不足 " 或 " 未授权使用此命令 "	检查用户名和密码以及用户权限。
" 无法执行命令 " 错误	检查用户是否对设备具有以下权限： • API-* • CLI-DATE • CLI-df • CLI-ifconfig • CLI-LUN • CLI-operations • CLI-rdfile • CLI-Snap • login-http-admin • security-api-vFiler 还会检查 Cloud Insights 是否支持 ONTAP 版本，并验证所使用的凭据是否与设备凭据匹配
集群版本小于 8.1	集群支持的最低版本为 8.1 。升级到支持的最低版本。
ZAPI 返回 "cluster role is not cluster_mgmt LIF"	AU 需要与集群管理 IP 进行通信。检查 IP 并根据需要更改为其他 IP
错误： " 不支持 7 模式存储器 "	如果使用此数据收集器发现 7 模式存储器，则可能会发生这种情况。更改 IP 以指向 cdot filer 。
重试后， ZAPI 命令失败	AU 与集群通信出现问题。检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
AU 无法连接到 ZAPI	检查 IP/ 端口连接并断言 ZAPI 配置。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI	检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本，则通信将失败。
通信失败，并出现 SSLException	AU 正在尝试向存储器上的纯文本端口发送 SSL 。检查 ZAPI 端口是接受 SSL 还是使用其他端口。
其他连接错误： ZAPI 响应的错误代码为 13001 ， " 数据库未打开 " ZAPI 错误代码为 60 ，响应包含 "API 未按时完成 " ZAPI 响应包含 "initialize_session （）ReturnD NULL environment " ZAPI 错误代码为 14007 ，响应包含 "Node is not healthy"	检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
ZAPI 出现套接字超时错误	检查存储器连接和 / 或增加超时。
错误： C 模式集群不受 7- 模式数据源支持	检查 IP 并将 IP 更改为 7 模式集群。
出现 " 无法连接到 vFiler " 错误	至少检查获取用户功能是否包括以下内容： api-* security-api-vFiler login-http-admin 确认存储器正在运行最低 ONTAPI 1.7 版。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp E 系列数据收集器

NetApp E 系列数据收集器可收集清单和性能数据。此收集器支持使用相同配置并报告相同

数据的固件 7.x+ 。

术语

Cloud Insight 从 NetApp E 系列数据收集器采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
卷组	磁盘组
存储阵列	存储
控制器	存储节点
卷组	存储池
卷	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

E 系列术语（登录页面）

以下术语适用于您在 NetApp E 系列资产登录页面上可能找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

存储

- Model —设备的型号名称。
- vendor —与配置新数据源时看到的供应商名称相同
- Serial Number —阵列序列号。在 NetApp 集群模式 Data ONTAP 等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用
- IP —通常是数据源中配置的 IP 或主机名
- 微代码版本—固件
- 原始容量—系统中所有物理磁盘的基本 2 总和，而不管其角色如何
- 延迟—表示主机在读取和写入工作负载方面所遇到的情况。理想情况下， Cloud Insights 会直接获取此值，但这种情况通常不会发生。Cloud Insights 通常会根据各个卷的统计信息执行 IOPS 加权计算，而不是采用这种计算方法的阵列。
- 吞吐量—阵列面向主机的总吞吐量。理想情况下，如果阵列不可用， Cloud Insights 将对卷的吞吐量进行求和以得出此值
- 管理—可能包含设备管理界面的超链接。由 Cloud Insights 数据源在清单报告中以编程方式创建

存储池

- 存储—此池所在的存储阵列。必填
- type —从枚举的可能性列表中获取的描述性值。最常见的配置为 " 精简配置 " 或 "RAID 组 "
- 节点—如果此存储阵列的架构使池属于特定存储节点，则其名称将在此处显示为指向其自身登录页面的超链接

- 使用 Flash Pool —是 / 否值
- 冗余— RAID 级别或保护方案。E 系列报告 DDP 池的 "RAID 7"
- 容量—此处的值为逻辑已用容量，可用容量和逻辑总容量以及这些容量中使用的百分比。这些值都包括 E 系列的 " 保留 " 容量，因此数字和百分比均高于 E 系列自己的用户界面显示的值
- 过量使用的容量—如果您通过效率技术分配的总卷或内部卷容量大于存储池的逻辑容量，则此处的百分比值将大于 0% 。
- Snapshot —已用快照容量和总容量，前提是存储池架构将部分容量专用于专为快照划分的区域
- 利用率—一个百分比值，显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能密切相关—如果没有主机驱动的工作负载，则由于磁盘重建，重复数据删除活动等，利用率可能会很高。此外，许多阵列的复制实施可能会提高磁盘利用率，但不会显示为卷工作负载。
- IOPS —为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOPS 之和。如果磁盘 IOPS 在给定平台上不可用，则此值将来自此存储池中所有卷的卷 IOPS 之和
- 吞吐量—为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。如果给定平台上没有可用的磁盘吞吐量，则此值将来自此存储池中所有卷的卷吞吐量总和

存储节点

- 存储—此节点所属的存储阵列。必填
- HA 配对节点—在某个节点将故障转移到一个且只有另一个节点的平台上，通常会显示在此处
- 状态—节点的运行状况。仅当阵列运行状况良好，足以供数据源进行资源清点时才可用
- model —节点的型号名称
- version —设备的版本名称。
- Serial Number —节点序列号
- 内存—如果可用，则为基础 2 内存
- 利用率—通常为 CPU 利用率数值，对于 NetApp ONTAP ，则为控制器压力指数。目前， NetApp E 系列不支持利用率
- IOPS —表示此控制器上主机驱动的 IOPS 的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则它直接来自阵列，它将通过将专用于此节点的卷的所有 IOPS 相加来计算。
- 延迟—表示此控制器上的典型主机延迟或响应时间的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则可以直接从该阵列中获取，方法是从专用于此节点的卷执行 IOPS 加权计算。
- 吞吐量—表示此控制器上主机驱动的吞吐量的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则它直接来自阵列，计算方法是将专用于此节点的卷的所有吞吐量相加。
- 处理器— CPU 计数

要求

- 阵列上每个控制器的 IP 地址
- 端口要求 2463

配置

字段	说明
阵列 SANtricity 控制器 IP 的逗号分隔列表	阵列控制器的 IP 地址和 / 或完全限定域名

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 30 分钟
性能轮询间隔最长为 3600 秒	默认值为 300 秒

故障排除

可以从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 **NetApp HCI** 管理服务器数据收集器

NetApp HCI 管理服务器数据收集器收集 NetApp HCI 主机信息，并要求对管理服务器中的所有对象具有只读权限。

此数据收集器仅从 * NetApp HCI 管理服务器 * 采集数据。要从存储系统收集数据，还必须配置 "NetApp SolidFire" 数据收集器。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
虚拟磁盘	磁盘
主机	主机
虚拟机	虚拟机
数据存储	数据存储
LUN	卷
光纤通道端口	端口

这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要以下信息：

- NetApp HCI 管理服务器的 IP 地址
- NetApp HCI 管理服务器的只读用户名和密码
- 对 NetApp HCI 管理服务器中的所有对象具有只读权限。
- NetApp HCI 管理服务器上的 SDK 访问—通常已设置。

- 端口要求： HTTP-80 https-443
- 验证访问：
  - 使用上述用户名和密码登录到 NetApp HCI 管理服务器
  - 验证是否已启用 SDK ： Telnet <vc_ip> 443

设置和连接

字段	说明
名称	数据收集器的唯一名称
采集单元	采集单元的名称

配置

字段	说明
NetApp HCI 存储集群 MVIP	管理虚拟 IP 地址
SolidFire 管理节点（ mNode ）	管理节点 IP 地址
用户名	用于访问 NetApp HCI 管理服务器的用户名
密码	用于访问 NetApp HCI 管理服务器的密码
vCenter 用户名	vCenter 的用户名
vCenter 密码	vCenter 的密码

高级配置

在高级配置屏幕中，选中 * 虚拟机性能 * 框以收集性能数据。默认情况下，清单收集处于启用状态。可以配置以下字段：

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	deafResult 为 20
按筛选 VM	选择集群，数据中心或 ESX 主机
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定是包含还是排除 VM
筛选设备列表	要筛选的 VM 列表（如果值中使用了逗号，则以逗号分隔或以分号分隔），仅用于按 ESX_host ，集群和数据中心进行筛选
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用于筛选 VM 的包含列表不能为空	如果选择了包含列表，请列出有效的数据中心，集群或主机名称以筛选 VM
错误：无法通过 IP 实例化与 VirtualCenter 的连接	可能的解决方案： * 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试使用基础架构客户端与虚拟中心进行通信。* 尝试使用受管对象浏览器（例如 MOB ）与虚拟中心进行通信。
错误： VirtualCenter AT IP 具有 JVM 所需的不符合证书	可能的解决方案： * 建议：使用更强的（例如 1024 位） RSA 密钥。* 不建议使用：修改 JVM java.security 配置以利用约束 JDK.certpath.disableAlgorithms 允许使用 512 位 RSA 密钥。请参见中的 JDK 7 update 40 发行说明 "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器

NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器支持从 iSCSI 和光纤通道 SolidFire 配置收集清单和性能。

SolidFire 数据收集器利用 SolidFire REST API 。数据收集器所在的采集单元需要能够启动与 SolidFire 集群管理 IP 地址上的 TCP 端口 443 的 HTTPS 连接。数据收集器需要能够在 SolidFire 集群上进行 REST API 查询的凭据。

术语

Cloud Insights 从 NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
驱动器	磁盘
集群	存储
节点	存储节点
卷	卷
光纤通道端口	端口
卷访问组， LUN 分配	卷映射
iSCSI 会话	卷掩码

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

以下是配置此数据收集器的要求：

- 管理虚拟 IP 地址
- 只读用户名和凭据
- 端口 443

配置

字段	说明
管理虚拟 IP 地址（ MVIP ）	SolidFire 集群的管理虚拟 IP 地址
用户名	用于登录到 SolidFire 集群的名称
密码	用于登录到 SolidFire 集群的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	选择连接类型
通信端口	用于 NetApp API 的端口
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300 秒

故障排除

当 SolidFire 报告错误时，它将显示在 Cloud Insights 中，如下所示：

尝试 检索数据时从 *SolidFire* 设备收到错误消息。此调用为 *<method* （ *<parameterString>* ）。来自设备的错误消息为（请查看设备手册）： *<message>*

其中：

- method 是一种 HTTP 方法，例如 get 或 put 。
- parameterString> 是 REST 调用中包含的参数的逗号分隔列表。
- message> 是设备作为错误消息返回的内容。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp StorageGRID 数据收集器

NetApp StorageGRID 数据收集器支持从 StorageGRID 配置收集清单和性能。

> StorageGRID 按不同的原始 TB 到受管单元速率进行计量。每 40 TB 未格式化的 StorageGRID 容量计费为 1 "受管单元（ MU ）"。

要求

以下是配置此数据源的要求：

- StorageGRID 主机 IP 地址
- 分配了 Metric 查询和租户访问角色的用户的用户名和密码
- 端口 443

配置

字段	说明
StorageGRID 主机 IP 地址	StorageGRID 设备的管理虚拟 IP 地址
用户名	用于登录到 StorageGRID 设备的名称
密码	用于登录到 StorageGRID 设备的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟
性能轮询间隔（秒）	默认值为 900 秒

单点登录（ **SSO** ）

。 "StorageGRID" 固件版本具有相应的 API 版本； 3.0 API 及更高版本支持单点登录（ Single Sign-On ， SSO ）登录。

固件版本	API 版本	支持单点登录（ SSO ）
11.1	2.	否
11.2.	3.0	是的。
11.5	3.3	是的。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Nutanix NX 数据收集器

Cloud Insights 使用 Nutanix 数据收集器发现 Nutanix NX 存储系统的清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 Nutanix 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
存储池	存储池
Nutanix 容器	内部卷
Nutanix 容器	文件共享
NFS 共享	共享

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 集群的外部数据服务 IP 地址
- 只读用户名和密码，除非使用 volume_groups ，否则在这种情况下，需要管理员用户名和密码
- 端口要求： HTTPS 443

配置

字段	说明
Prism 外部 IP 地址	集群的外部数据服务 IP 地址
用户名	管理员帐户的用户名
密码	管理员帐户的密码

高级配置

字段	说明
TCP 端口	用于连接到 Nutanix 阵列的 TCP 端口。默认值为 9440. 。
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

OpenStack 数据收集器

OpenStack （ REST API/KVM ） 数据收集器可采集所有 OpenStack 实例的清单数据，也可采集虚拟机性能数据。

要求

- OpenStack 控制器的 IP 地址
- OpenStack 管理员角色凭据和对 Linux KVM 虚拟机管理程序的 sudo 访问权限。如果您不使用管理员帐户或管理员等效权限，则需要使用试用和错误来确定数据收集器用户 ID 要放宽的默认策略。

- 必须安装并配置 OpenStack Ceilometer 模块以收集性能。要配置 Ceilmeter ，可以编辑每个虚拟机管理程序的 nva.conf 文件，然后在每个虚拟机管理程序上重新启动 Nova 计算服务。对于不同版本的 OpenStack ，选项名称会发生变化：
  - Icehouse
  - 6 月
  - 千克
  - 自由
  - Mitaka
  - Newton
  - Ocata
- 对于 CPU 统计信息，需要在计算节点上的 /etc/nva/nva.conf 中打开 "compute_monitors=ComputeDriverCPUMonitor" 。
- 端口要求
  - 对于 http 为 5000 ，对于 https 为 13000 ，对于 Keystone 服务为 13000
  - 22 表示 KVM SSH
  - 8774 用于 Nova 计算服务
  - 8776 用于 Cinder 块服务
  - 8777 ，适用于 Ceilmeter 性能服务
  - 9292 for Glance Image Service * 注意 * 端口绑定到特定服务，该服务可以在较大环境中的控制器或其他主机上运行。

配置

字段	说明
OpenStack 控制器 IP 地址	OpenStack 控制器的 IP 地址或完全限定域名
OpenStack 管理员	OpenStack 管理员的用户名
OpenStack 密码	OpenStack 管理员使用的密码
OpenStack 管理员租户	OpenStack 管理员租户名称
KVM sudo 用户	KVM sudo 用户名
选择 " 密码 " 或 "OpenSSH 密钥文件 " 以指定凭据类型	用于通过 SSH 连接到设备的凭据类型
清单专用密钥的完整路径	清单专用密钥的完整路径
KVM sudo 密码	KVM sudo 密码

高级配置

字段	说明
通过 SSH 启用虚拟机管理程序清单发现	选中此复选框可通过 SSH 启用虚拟机管理程序清单发现

字段	说明
OpenStack 管理 URL 端口	OpenStack 管理 URL 端口
使用 HTTPS	选中以使用安全 HTTP
SSH 端口	用于 SSH 的端口
SSH 进程重试	清单重试尝试次数
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
" 配置错误 " 以及以 " 策略不允许 " 或 " 您未获得授权 " 开头的错误消息	* 检查 IP 地址 * 检查用户名和密码

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Oracle ZFS Storage Appliance 数据收集器

Cloud Insights 使用 Oracle ZFS 存储设备数据收集器收集清单和性能数据。

术语

Cloud Insights 通过 Oracle ZFS 数据收集器获取清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘（ SSD ）	磁盘
集群	存储
控制器	存储节点
LUN	卷
LUN 映射	卷映射
启动程序，目标	卷掩码
共享	内部卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据源的所有情形。

要求

- ZFS Controller-1 和 ZFS Controller-2 的主机名
- 管理员用户名和密码

- 端口要求： 215 HTTP/HTTPS

配置

字段	说明
ZFS Controller-1 主机名	存储控制器 1 的主机名
ZFS Controller-2 主机名	存储控制器 2 的主机名
用户名	存储系统管理员用户帐户的用户名
密码	管理员用户帐户的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	HTTPS 或 HTTP 也会显示默认端口
覆盖连接端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
清单轮询间隔	默认值为 60 秒
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300. 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
" 登录凭据无效 "	验证 ZFS 用户帐户和密码
" 配置错误 " ，并显示错误消息 "REST Service is disabled"	验证是否已在此设备上启用 REST 服务。
" 配置错误 " ，并显示错误消息 " 用户未授权命令 "	可能是由于某些角色（例如， "advanced_Analytics " ）未包含在配置的用户 <username> 中。可能的解决方案： * 更正具有只读角色的用户 $ ｛ user ｝ 的分析（统计信息）范围： - 从 " 配置 "→" 用户 " 屏幕中，将鼠标置于该角色上方并双击以允许编辑 - 从 " 范围 " 下拉菜单中选择 " 分析 " 。此时将显示可能属性的列表。—单击 Top most 复选框，它将选择所有三个属性。—单击右侧的添加按钮。—单击弹出窗口右上角的应用按钮。此时将关闭弹出窗口。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Pure Storage FlashArray 数据收集器

Cloud Insights 使用 Pure Storage FlashArray 数据收集器收集清单和性能数据。

术语

对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
驱动器（ SSD ）	磁盘
数组	存储
控制器	存储节点
卷	卷
LUN 映射	卷映射
启动程序，目标	卷掩码

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 存储系统 IP 地址
- Pure 存储系统管理员帐户的用户名和密码。
- 端口要求： HTTP/HTTPS 80/443

配置

字段	说明
FlashArray 主机 IP 地址	存储系统的 IP 地址
用户名	具有管理员权限的用户名
管理员特权帐户的密码	密码

高级配置

字段	说明
连接类型	选择 HTTP 或 HTTPS 。同时显示默认端口。
覆盖 TCP 端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
登录凭据无效，并显示错误消息 " 策略不允许 " 或 " 您未获得授权 "	通过 Pure http 界面验证 Pure 用户帐户和密码

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Red Hat 虚拟化数据收集器

Cloud Insights 使用 Red Hat 虚拟化数据收集器从虚拟化 Linux 和 Microsoft Windows 工作负载收集清单数据。

术语

对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	虚拟磁盘
主机	主机
虚拟机	虚拟机
存储域	数据存储
逻辑单元	LUN

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

- 通过 REST API 通过端口 443 访问 RHEV-Server 的 IP 地址
- 只读用户名和密码
- RHEV3.0 及更高版本

配置

字段	说明
RHEV 服务器 IP 地址	存储系统的 IP 地址
用户名	具有管理员权限的用户名
管理员特权帐户的密码	密码

高级配置

字段	说明
HTTPS 通信端口	用于与 RHEV-HTTPS 通信的端口

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 VMware vSphere 数据收集器

适用于 VMware vSphere 的数据收集器可收集 ESX 主机信息，并要求对虚拟中心内的所有对象具有只读权限。

术语

Cloud Insights 从 VMware vSphere 数据收集器获取以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
虚拟磁盘	磁盘
主机	主机
虚拟机	虚拟机
数据存储	数据存储
LUN	卷
光纤通道端口	端口

这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要以下信息：

- Virtual Center 服务器的 IP 地址
- Virtual Center 中的只读用户名和密码
- 我们要求对 Virtual Center 中的所有对象具有只读权限。
- 虚拟中心服务器上的 SDK 访问—通常已设置。
- 端口要求： HTTP-80 https-443
- 验证访问：
  - 使用上述用户名和密码登录到 Virtual Center Client
  - 验证是否已启用 SDK： Telnet <vc_ip> 443

设置和连接

字段	说明
名称	数据收集器的唯一名称
采集单元	采集单元的名称

配置

字段	说明
虚拟中心 IP 地址	虚拟中心的 IP 地址
用户名	用于访问虚拟中心的用户名
密码	用于访问虚拟中心的密码

高级配置

在高级配置屏幕中，选中 * 虚拟机性能 * 框以收集性能数据。默认情况下，清单收集处于启用状态。可以配置以下字段：

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20
筛选 VM	选择集群，数据中心或 ESX 主机
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	创建筛选器列表（集群，数据中心和 / 或 ESX_host ）
重试次数	默认值为 3
通信端口	默认值为 443
筛选设备列表 …	此列表必须包含完全匹配的字符串 - 如果要按 ESX_host 进行筛选，则必须按 Cloud Insights 和 vSphere 中报告的 ESX 主机的确切 " 名称 " 构建一个逗号分隔列表。这些 " 名称 " 可以是 IP 地址，简单主机名或完全限定域名 （ FQDN ），这取决于这些主机最初添加到 vSphere 时的命名方式。按集群筛选时、使用CI在虚拟机管理程序上报告的Cloud Insights模式集群名称—Cloud Insights 会在vSphere集群名称前面加上vSphere数据中心名称和正斜杠—"DC1/clusterA" 是Cloud Insights 将在数据中心DC1的clusterA中报告的集群名称。
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用于筛选 VM 的包含列表不能为空	如果选择了包含列表，请列出有效的数据中心，集群或主机名称以筛选 VM

问题：	请尝试以下操作：
错误：无法通过 IP 实例化与 VirtualCenter 的连接	可能的解决方案： * 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试使用 VMware Infrastructure Client 与虚拟中心进行通信。* 尝试使用受管对象浏览器（例如 MOB ）与虚拟中心进行通信。
错误： VirtualCenter AT IP 具有 JVM 所需的不符合证书	可能的解决方案： * 建议：使用更强的（例如 1024 位） RSA 密钥。* 不建议使用：修改 JVM java.security 配置以利用约束 JDK.certpath.disableAlgorithms 允许使用 512 位 RSA 密钥。请参见中的 JDK 7 update 40 发行说明 "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

《数据收集器参考—服务》

节点数据收集

Cloud Insights 从安装代理的节点收集指标。

安装

1. 从 * 管理 > 数据收集器 * 中，选择操作系统 / 平台。请注意，安装任何集成数据收集器（ Kubernetes ， Docker ， Apache 等）也会配置节点数据收集。
2. 按照说明配置代理。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

对象和计数器

以下对象及其计数器将作为节点指标收集：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
节点文件系统	节点 UUID 设备路径类型	节点 IP 节点名称节点操作系统模式	可用索引节点可用索引节点已用总索引节点已用总已用总容量
节点磁盘	节点 UUID 磁盘	节点 IP 节点名称节点操作系统	IO 时间进行中的总 IOPS 读取字节（每秒）读取时间总读取时间（每秒）加权 IO 时间总写入字节（每秒）写入时间总写入时间当前磁盘队列长度写入时间读取时间 IO 时间

对象：	标识符：	属性：	数据点：
节点 CPU	节点 UUID CPU	节点 IP 节点名称节点操作系统	系统 CPU 使用情况用户 CPU 使用情况空闲 CPU 使用情况处理器 CPU 使用情况中断 CPU 使用情况 DPC CPU 使用情况
节点	节点 UUID	节点 IP 节点名称节点操作系统	内核启动时间内核上下文切换（每秒）内核 Entropy 可用内核中断（每秒）内核进程 forked （每秒） 内存活动内存可用总内存可用内存缓存内存缓存内存提交限制已提交内存已用尽内存可用内存高可用内存大总内存大页面大小内存大页面可用内存大页面总内存低可用内存低总内存映射内存页面表 内存共享内存 Slab 内存交换缓存可用内存交换总内存已用总内存已用总内存已用内存 Vmalloc 区块内存 Vmalloc 总内存 Vmalloc 已用内存已用内存已线内存回写总内存回写温度内存缓存故障内存需求零故障内存页面故障内存页面内存页面内存页面 非分页内存分页内存缓存核心内存备用缓存正常内存备用缓存预留内存过渡故障进程被阻止的进程停止进程转储进程运行进程休眠进程已停止进程总进程线程进程未知进程 Zombie 处理器队列长度空闲交换总已用交换总容量 Swap Used Swap in Swap out System Uptime System NumCPU System NumUsers System 调用
节点网络	网络接口节点 UUID	节点名称节点 IP 节点操作系统	字节接收字节发送数据包传出丢弃的数据包传出错误数据包接收丢弃的数据包接收错误数据包接收发送的数据包

设置

有关设置和故障排除信息，请参见 "配置代理" 页面。

macOS 内存使用情况

Cloud Insights （通过 Telegraf ）和 macOS 报告的内存使用量不同。Telegraf 和 Mac 活动监控器均使用从 *VM_stat* 收集的指标，但计算每个指标的总内存使用量不同。

- 远程格拉夫 * 计算 *Memory Used Total* ，如下所示：

```
 Memory Used Total = Memory Total - Memory Available Total
其中 _Memory Available Total_ 是从 _VM_stat_ 中的 " 可用页面 " 和 "
非活动页面 " 之和得出的。
```

另一方面， * Mac 活动监控器 * 将按如下所示计算已用内存：

```
 Memory Used = App Memory + Wired Memory + Compressed
其中：
```

- *App Memory* 是从 *_vm_stat* 中的 " 匿名页面 " 和 " 可清除页面 " 之间的差异派生的，
- *Wired Memory_is derived from "Pages wired down" in _VM_stat* ， and
- *compressed__is* 派生自 *_vm_stat* 中的 " 压缩程序占用的页面 " 。

ActiveMQ 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 ActiveMQ 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 ActiveMQ 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[ActiveMQ 配置]

设置

有关信息，请参见 "ActiveMQ 文档"

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
ActiveMQ 队列	命名空间队列端口服务器	节点名称节点 IP 节点 UUID	使用者计数重复计数排队计数队列大小
ActiveMQ 订阅者	客户端 ID 连接 ID 端口服务器命名空间	是否为活动目标节点名称节点 IP 节点 UUID 节点操作系统选择器订阅	已发送的重复计数已发送的计数已发送的队列大小 Enqueue 计数待定队列大小
ActiveMQ 主题	主题端口服务器命名空间	节点名称节点 IP 节点 UUID 节点操作系统	使用者计数重复计数排队计数大小

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Apache Data Collector

通过此数据收集器，可以从环境中的 Apache 服务器收集数据。

前提条件

- 您必须已设置 Apache HTTP 服务器并正确运行
- 您必须对代理主机 /VM 具有 sudo 或管理员权限
- 通常， Apache *mod_status* 模块会配置为在 Apache 服务器的 /server-status ？ auto 位置公开页面。要收集所有可用字段，必须启用 *ExtendedStatus* 选项。有关如何配置服务器的信息，请参见 Apache 模块文档： https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html#enable

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Apache 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Apache 配置]

设置

Telegraf 用于 Apache HTTP 服务器的插件依赖于 "mod_status" 模块的启用。启用此选项后， Apache 的 HTTP 服务器将显示一个 HTML 端点，您可以在浏览器上查看此端点，也可以对其进行擦除，以便提取所有 Apache 的 HTTP 服务器配置的状态。

兼容性：

此配置是根据 Apache 的 HTTP 服务器版本 2.4.38 开发的。

正在启用 **mod_status**：

启用和公开 "mod_status" 模块涉及两个步骤：

- 正在启用模块
- 从模块中公开统计信息

启用模块：

模块的加载由 "/usr/local/apache/conf/httpd.conf " 下的配置文件控制。编辑此配置文件并取消注释以下行：

```
LoadModule status_module modules/mod_status.so
Include conf/extra/httpd-info.conf
```

从模块公开统计信息：

"od_status" 的公开由 "/usr/local/apache2/conf/ext/httpd-info.conf " 下的配置文件控制。请确保此配置文件中包含以下内容（至少还有其他指令）：

```
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
</Location>

#
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information
(ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
ExtendedStatus On
```

有关 "od_status" 模块的详细说明，请参见 "Apache 文档"

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Apache	命名空间服务器	节点 IP 节点名称端口父服务器配置生成父服务器 MPM 生成服务器正常运行时间正在停止	每秒繁忙工作负载字节每个请求字节每个 CPU 子系统 CPU 子用户 CPU 负载 CPU 系统 CPU 用户异步连接关闭异步连接保持活动异步连接写入连接每个请求的总持续时间空闲工作负载平均值（最后 1 米）负载平均值（最后 15 米）负载平均值（最后 5 米） 每秒处理请求总访问总持续时间总计 KBytes 记分板关闭记分板 DNS 查找记分板完成记分板闲置清理记分板保持活动记分板开放式记分板读取记分板发送记分板开始等待记分板

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Consul 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Consul 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Consul 。

   如果尚未配置代理进行收集，系统将提示您 "安装代理" 在您的环境中。

   如果已配置代理，请选择相应的操作系统或平台，然后单击 * 继续 * 。

2. 按照 Consul Configuration 屏幕中的说明配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

设置

有关信息，请参见 "Consul 文档"。

用于转换的对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Consu	命名空间检查 ID 服务节点	节点 IP 节点操作系统节点 UUID 节点名称服务名称检查名称服务 ID 状态	严重通过警告

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Couchbase 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Couchbase 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Couchbase 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Couchbase 配置]

设置

有关信息，请参见 "Couchbase 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Couchbase 节点	命名空间集群 Couchbase 节点主机名	节点名称节点 IP	内存可用总内存
Couchbase 存储分段	命名空间分段集群	节点名称节点 IP	已用数据提取磁盘已用项目计数已用内存操作 / 已用配额

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

CouchDB Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 CouchDB 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 CouchDB 。

选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[CouchDB 配置]

设置

有关信息，请参见 "CouchDB 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
CouchDB	命名空间服务器	节点名称节点 IP	身份验证缓存命中身份验证缓存未命中数据库读取数据库写入数据库打开打开操作系统文件最大请求时间最小请求时间 httpd 请求方法复制 httpd 请求方法删除 httpd 请求方法获取 httpd 请求方法头 httpd 请求方法 POST httpd 请求方法 PUT 状态代码 200 状态代码 201 状态代码 202 状态代码 301 状态代码 304 状态代码 400 状态代码 401 状态代码 403 状态代码 404 状态代码 405 状态代码 409 状态代码 4.12 状态代码 500

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Docker Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Docker 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Docker 。

   如果尚未配置代理进行收集，系统将提示您 "安装代理" 在您的环境中。

如果已配置代理，请选择相应的操作系统或平台，然后单击 * 继续 * 。

2. 按照 Docker 配置屏幕中的说明配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Docker 配置]

设置

适用于 Docker 的 Telegraf 输入插件通过指定的 UNIX 套接字或 TCP 端点收集指标。

兼容性

配置是根据 Docker 1.12.6 版开发的。

设置

通过 **UNIX** 套接字访问 **Docker**

如果 Telegraf 代理正在 BareMetal 上运行，请运行以下命令将此 Telegraf Unix 用户添加到 Docker Unix 组：

```
 sudo usermod -aG docker telegraf
如果 Telegraf 代理在 Kubernetes Pod 中运行，请将此套接字映射到 Pod
中作为卷，然后将此卷挂载到 /var/run/docker.sock ，以公开 Docker Unix
套接字。例如，将以下内容添加到 PodSpec 中：
```

```
volumes:
...
- name: docker-sock
hostPath:
path: /var/run/docker.sock
type: File
```

然后，将以下内容添加到容器中：

```
volumeMounts:
...
- name: docker-sock
mountPath: /var/run/docker.sock
```

请注意，为 Kubernetes 平台提供的 Cloud Insights 安装程序会自动执行此映射。

通过 **TCP** 端点访问 **Docker**

默认情况下， Docker 使用端口 2375 进行未加密访问，而使用端口 2376 进行加密访问。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Docker 引擎	命名空间 Docker 引擎	节点名称节点 IP 节点 UUID 节点操作系统 Kubernetes 集群 Docker 版本单元	Memory Containers Paused Containers Running Containers Stopped CPU Go 例程图像侦听器事件已用文件描述符数据可用数据总已用数据可用元数据已用元数据总元数据池块大小
Docker 容器	命名空间容器名称 Docker 引擎	Kubernetes 容器哈希 Kubernetes 容器端口 Kubernetes 容器重新启动计数 Kubernetes 容器终止消息路径 Kubernetes 容器终止消息策略 Kubernetes Pod 终止宽限期容器映像容器状态容器版本节点名称 Kubernetes 容器日志路径 Kubernetes 容器名称 Kubernetes Docker 类型 Kubernetes Pod 名称 Kubernetes Pod 名称 Kubernetes Pod 命名空间 POD UID Kubernetes 沙盒 ID 节点 IP 节点 UUID Docker 版本 Kubernetes IO 配置已查看 Kubernetes IO 配置源 OpenShift IO SCC Kubernetes 问题描述 Kubernetes 显示名称 OpenShift 标记 Kompose Service Pod 模板哈希控制器修订哈希模板生成许可证架构构建日期架构许可证架构名称架构 URL 架构 VCS URL 架构供应商架构版本架构版本维护人员客户 Pod Kubernetes StatusSet Pod Name Tenant WEBCONSOLE Architecture 权威源 URL 构建日期 RH 构建主机 RH 组件分发范围安装发行运行摘要卸载 VCS 参考 VCS 类型供应商版本运行状况容器 ID	内存活动匿名内存活动文件内存缓存内存分层限制内存非活动匿名内存非活动文件内存限制内存映射的文件内存最大使用量内存页面故障内存页面内存中的主要故障内存分页内存驻留设置内存驻留设置大小内存设置大小巨大内存总活动量 匿名内存总活动文件内存总缓存总非活动匿名内存总非活动文件内存总映射文件内存总页面故障内存总页面主要故障内存总分页内存总分页内存总分页内存总驻留设置大小内存总驻留设置大小内存总内存总内存总内存总内存总内存总内存总内存总内存总容量 Unevictable Memory Unevictable Memory Usage Memory Usage Percent Exit Code OOM Ked PID 在错误的数据流时启动

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Docker 容器块 IO	命名空间容器名称设备 Docker 引擎	Kubernetes 容器哈希 Kubernetes 容器端口 Kubernetes 容器重新启动计数 Kubernetes 容器终止消息路径 Kubernetes 容器终止消息策略 Kubernetes Pod 终止宽限期容器映像容器状态容器版本节点名称 Kubernetes 容器日志路径 Kubernetes 容器名称 Kubernetes Docker 类型 Kubernetes Pod 名称 Kubernetes Pod 名称 Kubernetes Pod 命名空间 POD UID Kubernetes 沙盒 ID 节点 IP 节点 UUID Docker 版本 Kubernetes 配置已查看 Kubernetes 配置源 OpenShift SCC Kubernetes 问题描述 Kubernetes 显示名称 OpenShift 标记架构版本 Pod 模板哈希控制器版本哈希模板生成科姆服务架构构建日期架构架构许可证名称架构供应商客户 POD Kubernetes StatusSet Pod Name Tenant WEBCONSOLE Build Date License Vendor Architecture Authoritative Source URL RH Build Host RH Component Distribution Scope Install Maintainer Release Run Summary 卸载 VCS 参考 VCS 类型版本架构 URL 架构 VCS URL 架构版本容器 ID	IO 服务字节数递归异步 IO 服务字节数递归读取 IO 服务字节数递归同步 IO 服务字节数递归总 IO 服务字节数递归写入 IO 服务递归异步异步 IO 服务递归读取 IO 服务的递归同步 IO 服务的递归总 IO 服务的递归写入
Docker 容器网络	命名空间容器名称网络 Docker 引擎	容器映像容器状态容器版本节点名称节点 IP 节点 UUID 节点操作系统 K8s 集群 Docker 版本容器 ID	Rx 丢弃的 Rx 字节接收错误接收数据包 Tx 丢弃的 TX 字节 Tx 错误 Tx 数据包

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Docker 容器 CPU	命名空间容器名称 CPU Docker 引擎	Kubernetes 容器哈希 Kubernetes 容器端口 Kubernetes 容器重新启动计数 Kubernetes 容器终止消息路径 Kubernetes 容器终止消息策略 Kubernetes Pod 终止宽限期 Kubernetes 配置源 OpenShift SCC 容器映像容器状态容器版本节点名称 Kubernetes 容器日志路径 Kubernetes 容器名称 Docker Kubernetes 容器名称 键入 Kubernetes Pod 名称 Kubernetes Pod 命名空间 Kubernetes Pod UID Kubernetes 沙盒 ID 节点 IP 节点 UUID 节点操作系统 Kubernetes 集群 Docker 版本 Kubernetes 问题描述 Kubernetes 显示名称 OpenShift 标记架构版本模板哈希控制器版本哈希 Pod 模板生成工具服务架构构建日期架构许可证架构名称 架构供应商客户 Pod Kubernetes StatusSet Pod Name Tenant WEBCONSOLE Build Date License Vendor Architecture Authoritative Source URL RH Build Host RH Component Distribution Scope Install Maintainer Release Run Summary 卸载 VCS 参考 VCS Type 版本架构 URL 架构 VCS URL 架构 URL 架构版本容器 ID	限制期限限制限制期限限制内核模式下的限制时间使用在用户模式下的使用量使用量百分比使用量系统使用量总数

故障排除

问题：	请尝试以下操作：
按照配置页面上的说明进行操作后，我在 Cloud Insights 中看不到 Docker 指标。	检查 Telegraf 代理日志，查看它是否报告以下错误： e ！ 插件 [inputs.docker] 中的错误：尝试连接到 Docker 守护进程套接字时被拒绝获得权限如果确实如此，请按照上述说明执行必要的步骤为 Telegraf 代理提供对 Docker Unix 套接字的访问权限。

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Elasticsearch Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Elasticsearch 收集指标。

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Elasticsearch 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Elasticsearch 配置]

设置

有关信息，请参见 "Elasticsearch 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Elasticsearch 集群	命名空间集群	节点 IP 节点名称集群状态	主节点计数节点总数节点计数文件系统可用数据（字节）文件系统可用数据（字节）文件系统总数据（字节） JVM 线程操作系统已分配的处理器操作系统可用处理器操作系统无内存（字节）操作系统无内存总数（字节）操作系统已用内存（字节）操作系统已用内存已用进程 CPU 指示完成大小（字节） 索引计数索引文档计数索引文档计数索引文档已删除索引字段数据逐出索引字段数据内存大小（字节）索引查询缓存计数索引缓存大小索引字段计数索引字段文档值内存（字节）标记索引主索引索引指示字段索引主索引平均大小索引主索引字段最小索引 Shards Index Replication Avg Index Shards Index Replication Max Index Shards Index Replication Min Index Shards Avg Index Shards Shards Max Index Shards 主索引 Shards 复制索引 Shards 索引 Shards 索引存储总索引大小（字节）

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Elasticsearch 节点	命名空间集群 ES 节点 ID ES 节点 IP ES 节点	分区 ID	机器学习支持的机器学习内存机器学习最大打开作业 X-Pack 安装的断路器计算估计大小（字节）断路器计算开销断路器计算跳闸器计算跳闸器字段数据估计大小（字节）断路器字段数据限制大小（字节）断路器字段数据开销断路器字段数据触发器 正在运行的估计大小（字节）中断器正在运行的限制大小（字节）中断器正在运行的开销中断器正在运行的跳闸跳闸器父级估计大小（字节）中断器父级限制大小（字节）中断器开销中断器父级跳闸器请求估计大小（字节）中断器请求限制大小（字节）跳闸器请求开销中断器请求可用的父级数据文件系统（字节）文件系统可用数据（字节）文件系统数据总计（字节）文件系统 IO 统计信息设备操作文件系统 IO 统计信息设备读取（ KB ）文件系统 IO 统计信息设备读取操作文件系统 IO 统计信息设备擦写操作文件系统 IO 统计信息总操作文件系统 IO 统计信息总读取（ KB ）文件系统 IO Stats Read Ops filesystem IO Stats Total Write （ KB ）文件系统 IO Stats Write Ops filesystem Least Usage estimate available （ bytes ）文件系统最小使用量估计总量（字节）文件系统最小使用量估计可用磁盘文件系统最大使用量估计可用量（字节）文件系统最大使用量估计总使用量（字节）文件系统文件系统最常用磁盘文件系统文件系统 总可用空间（字节）文件系统总可用空间（字节）文件系统总空间（字节）指示完成大小（字节）指示文档计数指示文档已删除的指示字段数据逐出指示字段数据内存大小（字节）指示

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Flink 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Flink 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Flink 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Flink 配置]

设置

完整的 Flink 部署包括以下组件：

JobManager： Flink 主系统。协调一系列 TaskManager 。在高可用性设置中，系统将具有多个 JobManager 。TaskManager ：执行 Flink 运算符的位置。Flink 插件基于此电报的 JOLokia 插件。例如，需要从所有 Flink 组件收集信息，因此需要在所有组件上通过 Jallokia 配置并公开 JMX 。

兼容性

此配置是根据 Flink 1.0.0 版开发的。

设置

JOLokia Agent Jar

对于所有单个组件，必须下载一个版本的 jarokia 代理 JAR 文件。测试的版本为 "JOLokia 代理 1.6.0"。

以下说明假定已下载的 JAR 文件（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）位于位置 "/opt/Flink/lib/" 下。

JobManager

要将 JobManager 配置为公开此 Jobokia API ，您可以在节点上设置以下环境变量，然后重新启动 JobManager ：

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
您可以为朱洛基亚选择其他端口（ 8778 ）。如果您有一个内部 IP 来锁定 Jallokia
，则可以将 "catch all" 0.0.0.0 替换为您自己的 IP 。请注意，此 IP
需要可从电报插件访问。
```

TaskManager

要配置 TaskManager 以公开此 JOLokia API ，您可以在节点上设置以下环境变量，然后重新启动 TaskManager ：

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
您可以为朱洛基亚选择其他端口（ 8778 ）。如果您有一个内部 IP 来锁定 Jallokia
，则可以将 "catch all" 0.0.0.0 替换为您自己的 IP 。请注意，此 IP
需要可从电报插件访问。
```

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Flink 任务管理器	集群命名空间服务器	节点名称任务管理器 ID 节点 IP	网络可用内存段网络总内存段垃圾收集 PS 标记扫描计数垃圾收集 PS 标记扫描时间垃圾收集 PS Scavenge 计数垃圾收集 PS Scavenge 时间堆内存已提交堆内存堆内存堆内存最大堆内存已使用的线程数守护进程线程数峰值线程数线程数计数 已启动总数
Flink 作业	集群命名空间服务器作业 ID	节点名称作业名称节点 IP 最后检查点外部路径重新启动时间	停机完全重新启动上次检查点对齐缓冲上次检查点持续时间上次检查点大小已完成检查点数量失败检查点数量进行中的检查点数量检查点正常运行时间数量

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Flink 作业管理器	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP	垃圾收集 PS 标记扫描计数垃圾收集 PS 标记扫描时间垃圾收集 PS Scavenge 计数垃圾收集 PS Scavenge 时间堆内存已提交堆内存 Init 堆内存最大堆内存已用数量已注册任务管理器数量正在运行作业任务插槽可用任务插槽总数线程计数守护进程线程计数 已启动的线程计数峰值总线程数
Flink 任务	集群命名空间作业 ID 任务 ID	服务器节点名称作业名称子任务索引任务尝试 ID 任务尝试次数任务名称任务管理器 ID 节点 IP 当前输入水印	队列长度缓冲区中的池使用量缓冲区输出池使用量缓冲区输出本地每秒数量缓冲区中的队列长度数字缓冲区计数本地每秒速率缓冲区中的本地每秒速率缓冲区数量缓冲区远程数量缓冲区中的远程数量缓冲区每秒计数远程数量缓冲区数量缓冲区 第二速率数字缓冲区输出数量缓冲区每秒输出数量缓冲区每秒输出速率字节数以本机数字字节数以本机每秒为单位的字节数以本机每秒为单位的字节数远程数字字节数远程每秒字节数字节数远程中的字节数 每秒速率字节数字节数每秒字节数计数字节数每秒字节数速率中的字节数在数量记录中的每秒计数数量记录在每秒速率中的记录数量记录输出每秒的记录数量在数量中的记录每秒计数的字节数在每秒的速率中的记录数量

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Flink 任务操作员	集群命名空间作业 ID 操作员 ID 任务 ID	服务器节点名称作业名称操作员名称子任务索引任务尝试 ID 任务尝试次数任务名称任务管理器 ID 节点 IP	当前输入水印当前输出水印数量记录在数量记录中每秒记录数记录每秒数量记录每秒比率数记录输出数量记录每秒注销数量记录每秒注销数量记录每秒比率数延迟记录已丢弃已分配分区字节数已消耗比率提交延迟平均提交延迟最大提交速率提交失败提交成功连接关闭速率连接计数连接创建速率计数提取延迟平均提取延迟最大提取速率提取大小平均提取大小最大提取节流时间平均提取节流时间最大检测信号速率传入字节速率 IO 比率 IO 时间平均 IO 时间（ ns） IO 等待比率 IO 等待时间平均（ ns ）加入速率加入时间平均上次检测信号前网络 IO 速率传出字节速率记录已用速率记录滞后每个请求的最大记录平均请求速率请求大小请求大小最大响应速率选择速率同步速率同步时间平均检测信号响应 时间最长加入时间最长同步时间最长

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Hadoop Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Hadoop 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Hadoop 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Hadoop 配置] [Hadoop 配置]

设置

完整的 Hadoop 部署包括以下组件：

- NameNode： Hadoop 分布式文件系统（ HDFS ）主系统。协调一系列 DataNode 。
- Secondary NameNode： 主 NameNode 的热故障转移。在 Hadoop 中，不会自动升级到 NameNode 。二级 NameNode 从 NameNode 收集信息，以便在需要时可以进行升级。
- DataNode： 数据的实际所有者。
- ResourceManager： 计算主系统（ Yarn ）。协调一系列 NodeManager 。
- NodeManager： 计算资源。运行应用程序的实际位置。
- JobHistoryServer： 负责处理所有与作业历史记录相关的请求。

Hadoop 插件基于此电报的 JOLokia 插件。例如，需要从所有 Hadoop 组件收集信息，因此需要在所有组件上通过 Jallokia 配置并公开 JMX 。

兼容性

此配置是根据 Hadoop 2.9.2 版开发的。

设置

JOLokia Agent Jar

对于所有单个组件，必须下载一个版本的 jarokia 代理 JAR 文件。测试的版本为 "JOLokia 代理 1.6.0"。

以下说明假定已下载的 JAR 文件（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）位于位置 "/op/hadoop/lib/" 下。

NameNode

要配置 NameNode 以公开此 JOLokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="$HADOOP_NAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7800,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8000
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8000 above) and Jolokia (7800).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

二级 NameNode

要配置二级 NameNode 以公开此 JOLokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS="$HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7802,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8002
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8002 above) and Jolokia (7802).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

DataNode

要将 DataNode 配置为公开此 Jolokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export HADOOP_DATANODE_OPTS="$HADOOP_DATANODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7801,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8001
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8001 above) and Jolokia (7801).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

ResourceManager

要将 ResourceManager 配置为公开此 Jolokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS="$YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7803,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8003
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8003 above) and Jolokia (7803).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

NodeManager

要配置 NodeManager 以公开此 JOLokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export YARN_NODEMANAGER_OPTS="$YARN_NODEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7804,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8004 above) and Jolokia (7804).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

JobHistoryServer

要将 JobHistoryServer 配置为公开 Joyokia API ，您可以在 <Hadoot_home>/etc/Hadoop/Hadoop-env.sh 中设置以下内容：

```
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS="$HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7805,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8005
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8005 above) and Jolokia (7805).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Hadoop 二级 NameNode	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP 编译信息版本	GC 计数 GC 副本计数 GC 标记扫描压缩计数 GC 编号信息阈值超出 GC 编号警告阈值超出 GC 时间 GC 复制时间 GC 标记扫描压缩时间 GC 总额外睡眠时间日志错误计数日志致命计数日志信息计数日志警告计数内存堆已提交内存堆最大内存堆已用内存最大内存未提交堆内存非堆最大内存非堆已用线程已阻止线程新线程可运行线程已终止线程已计时等待线程正在等待
Hadoop NodeManager	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP	容器已分配内存分配内存已分配机会虚拟核心已分配机会虚拟核心已分配内存可用虚拟核心可用目录错误本地目录错误日志缓存大小在清理容器启动前的缓存启动持续时间平均时间容器启动持续时间操作容器已完成容器失败容器正在创建已终止容器已启动 容器重新创建容器回滚在故障容器上运行磁盘利用率良好的本地目录磁盘利用率良好的日志目录字节已删除专用字节已删除运行机会字节的公有容器已删除总随机连接随机输出字节随机输出失败的随机输出正常 GC 计数 GC 副本计数 GC 标记清除 Compact Count GC Number Info Threshold Exceeded GC Number Warning Threshold exceeded GC Time GC Copy Time GC Marks 扫描压缩时间 GC 总额外睡眠时间日志错误计数日志致命计数日志信息计数日志警告计数内存堆已提交内存堆最大内存堆已用内存最大值 内存非堆已提交内存非堆最大内存非堆已用线程已阻止线程新线程可运行线程已终止线程已计时等待线程正在等待

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Hadoop ResourceManager	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP	ApplicationMaster 启动延迟平均 ApplicationMaster 启动延迟数字 ApplicationMaster 注册延迟平均 ApplicationMaster 注册延迟编号 NodeManager 活动编号 NodeManager 已解压缩编号 NodeManager 取消压缩编号 NodeManager 丢失编号 NodeManager 重新启动编号 NodeManager 关闭编号 NodeManager 运行状况良好编号 NodeManager 内存限制 NodeManager 虚拟核心已用容量活动应用程序活动用户 聚合容器已分配聚合容器已抢占聚合容器已释放聚合内存秒已抢占聚合节点本地容器已分配聚合已关闭交换机容器已分配聚合 Ack 本地容器已分配聚合虚拟核心秒已抢占容器已分配内存已分配虚拟核心已分配应用程序尝试首次容器分配延迟平均时间应用程序尝试 第一个容器分配延迟数量应用程序已完成应用程序失败应用程序已终止应用程序正在运行应用程序已提交内存可用虚拟核心可用容器待定内存待定虚拟核心待定容器已预留内存预留内存应用程序已使用主虚拟核心应用程序已使用容量 GC 计数 GC 副本计数 GC 标记清除压缩计数 GC 编号信息阈值超出 GC 编号警告阈值超出 GC 时间 GC 复制时间 GC 标记清除压缩时间 GC 总额外睡眠时间日志错误计数日志致命计数日志信息计数日志警告计数内存堆已提交内存堆最大内存堆 已用内存最大内存非堆已提交内存非堆最大内存非堆已用线程已阻止线程新线程可运行线程已终止线程已计时等待线程正在等待

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Hadoop DataNode	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP 集群 ID 版本	收发器计数正在进行的传输缓存容量缓存已用容量 DFS 已使用估计容量丢失总上次卷故障率块数缓存块数缓存块数失败缓存块数未能解缓存卷数失败容量剩余 GC 计数 GC 副本计数 GC 标记扫描精简计数 GC 编号 信息阈值超过 GC 数量警告阈值超过 GC 时间 GC 复制时间 GC 标记清除压缩时间 GC 总额外睡眠时间日志错误计数日志致命计数日志信息计数日志警告计数内存堆已提交内存堆最大已用内存最大未提交内存堆 内存非堆最大内存非堆已用线程已阻止线程新线程可运行线程已终止线程已计时等待线程正在等待

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Hadoop NameNode	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP 事务 ID 上次加载后的最后写入时间编辑 HA 状态文件系统状态块池 ID 集群 ID 编译信息不同版本计数版本	块容量块总容量已用总容量已用容量非 DFS 块损坏估计容量丢失总块过多检测信号已过期文件总文件系统锁定队列长度块缺少块缺少复制与 Factor One 客户端活动数据节点已停止数据节点停用数据节点停用实时停用数据节点 数据节点取消分配加密区域数量在 " 构建数据节点停止维护 " 下输入维护文件的数据节点维护数据节点处于运行状态数据节点实时存储陈旧复制待定超时数据节点消息待定块待定删除块待定复制块复制错误复制已延迟块计划复制快照可快照目录 数据节点陈旧文件总负载总同步计数自上次检查点事务以来的总事务自上次日志滚动块未充分复制卷故障总同步时间对象最大操作块添加操作允许快照操作块批处理操作块已排队操作块已接收和已删除操作报告平均时间 操作块报告数量缓存报告平均时间缓存报告数量操作创建文件操作创建快照操作创建符号链接操作删除文件操作删除快照操作禁止快照操作文件输入 / 输出文件附加文件已删除文件列出文件重命名文件截断文件系统加载时间操作生成 ED克 平均时间操作生成 ED克 操作获取其他数据节点块获取位置获取编辑平均时间获取编辑数字获取图像平均时间获取图像编号操作获取链接目标操作获取列表操作列表快照目录复制未计划的数字输出图像平均时间输出图像编号 操作重命名快照资源检查时间平均时间资源检查时间数字安全模式时间操作 Snapshot 差异报告操作存储块报告复制成功同步平均时间操作同步数字复制超时操作总事务平均时间事务处理在同步事务数 ED

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Hadoop JobHistoryServer	集群命名空间服务器	节点名称节点 IP	GC 计数 GC 副本计数 GC 标记扫描压缩计数 GC 编号信息阈值超出 GC 编号警告阈值超出 GC 时间 GC 复制时间 GC 标记扫描压缩时间 GC 总额外睡眠时间日志错误计数日志致命计数日志信息计数日志警告计数内存堆已提交内存堆最大内存堆已用内存最大内存未提交堆内存非堆最大内存非堆已用线程已阻止线程新线程可运行线程已终止线程已计时等待线程正在等待

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

HAProxy 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 HAProxy 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 HAProxy 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[HAProxy 配置]

设置

Telegraf 的 HAProxy 插件依赖于启用 HAProxy 统计信息。这是一种内置在 HAProxy 中的配置，但它不会开箱即用。启用后， HAProxy 将显示一个 HTML 端点，您可以在浏览器上查看此端点或对其进行擦除，以便提取所有 HAProxy 配置的状态。

兼容性：

配置是根据 HAProxy 1.0.4 版开发的。

设置：

要启用统计信息，请编辑您的 haproxy 配置文件，并使用您自己的用户 / 密码和 / 或 haproxy URL 在 " 存储 " 部分后面添加以下行：

```
stats enable
stats auth myuser:mypassword
stats uri  /haproxy?stats
```

下面是一个简化的配置文件示例，该配置文件已启用统计信息：

```
global
  daemon
  maxconn 256

defaults
  mode http
  stats enable
  stats uri /haproxy?stats
  stats auth myuser:mypassword
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

frontend http-in
  bind *:80
  default_backend servers

frontend http-in9080
  bind *:9080
  default_backend servers_2

backend servers
  server server1 10.128.0.55:8080 check ssl verify none
  server server2 10.128.0.56:8080 check ssl verify none

backend servers_2
  server server3 10.128.0.57:8080 check ssl verify none
  server server4 10.128.0.58:8080 check ssl verify none
```

有关完整的最新说明，请参见 "HAProxy 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
HAProxy 前端	命名空间地址代理	节点 IP 节点名称代理 ID 模式进程 ID 会话速率限制服务器 ID 会话限制状态	字节（以字节为单位）传出缓存命中缓存查找压缩字节绕过压缩字节输出压缩响应连接速率连接速率最大连接被连接拒绝的请求总数安全问题拒绝的连接规则请求有关安全问题拒绝的响应有关会话规则请求错误响应 1xx 拒绝的请求 响应 2xx 响应 3xx 响应 4xx 响应 5xx 响应其他请求截获的会话速率会话速率最大请求速率最大请求速率最大请求总会话会话最大会话请求重写总数
HAProxy 服务器	命名空间地址代理服务器	节点 IP 节点名称检查完成时间检查秋季配置检查运行状况值检查上升配置检查状态代理 ID 上次更改时间上次会话时间模式进程 ID 服务器 ID 状态权重	Active Server 备份服务器字节（以字节为单位）输出检查下载检查失败客户端中止连接连接平均时间停机总拒绝响应连接错误响应响应错误响应 1xx 响应 2xx 响应 3xx 响应 5xx 响应其他服务器选择的总队列当前队列最大队列平均时间会话数 每秒第二个会话最大连接重用响应时间平均会话会话最大服务器传输中止会话总会话总时间平均请求重新派单请求重写请求
HAProxy 后端	命名空间地址代理	节点 IP 节点名称代理 ID 上次更改时间上次会话时间模式进程 ID 服务器 ID 会话限制状态权重	Active Server 备份服务器字节（以字节为单位）传出缓存命中缓存查找检查下载客户端中止压缩字节绕过压缩字节（以压缩字节为单位）输出压缩响应连接平均时间停机安全问题拒绝的总请求响应安全问题连接错误响应错误响应 1xx 响应 2xx 响应 3xx 响应 4xx 响应 5xx 响应其他服务器选择的总队列当前队列最大队列平均每秒会话时间最大请求总数连接重复使用响应时间平均会话会话最大服务器传输中止会话总数会话总时间平均请求重新发送请求请求请求重试请求 重写

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

JVM 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 JVM 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 JVM 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[JVM 配置]

设置

有关信息，请参见 "JVM 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
JVM	命名空间 JVM	操作系统架构操作系统名称操作系统版本运行时规范运行时规范供应商运行时规范版本正常运行时 VM 名称运行时 VM 供应商运行时 VM 版本节点名称节点 IP	类已加载类已加载总类已卸载内存堆已提交内存堆已使用最大内存堆已使用内存非堆已提交内存非堆初始化内存非堆最大内存未堆已使用内存对象待定最终确定操作系统处理器可用操作系统已提交虚拟内存大小操作系统可用 物理内存大小操作系统可用交换空间大小操作系统最大文件描述符计数操作系统打开文件描述符计数操作系统处理器 CPU 负载操作系统处理器 CPU 时间操作系统 CPU 负载操作系统系统负载平均操作系统总物理内存大小操作系统总交换空间大小线程守护进程计数线程峰值计数 线程计数线程已开始总数垃圾收集器副本收集计数垃圾收集器副本收集时间垃圾收集器标记 - 扫描收集计数垃圾收集器标记 - 扫描收集时间垃圾收集器 G1 旧一代收集时间垃圾收集器 G1 年轻一代收集计数垃圾收集器 G1 年轻一代收集时间垃圾收集器并发标记 - 扫描收集计数垃圾收集器并发标记 - 扫描收集时间垃圾收集器并行收集计数垃圾收集器并行收集时间垃圾收集器并行收集标记 - 扫描收集计数垃圾收集器并行收集标记 - 扫描收集时间垃圾收集器并行收集收集收集器收集计数垃圾收集器并行收集收集时间

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Kafka 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Kafka 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Kafka 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Kafka 配置]

设置

Kafka 插件基于此电报的 JOLokia 插件。例如，需要从所有 Kafka 代理收集信息，因此需要在所有组件上通过 Jallokia 配置和公开 JMX 。

兼容性

此配置是根据 Kafka 0.11.0.2 版开发的。

设置

以下所有说明均假定您的 Kafka 安装位置为 "/opt/Kafka" 。您可以根据安装位置调整以下说明。

JOLokia Agent Jar

一个版本的 JOLokia 代理 JAR 文件必须是 "已下载"。测试的版本为 JOLokia 代理 1.6.0 。

以下说明假定下载的 JAR 文件（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）位于 "/opt/Kafka/libs/" 位置下。

Kafka 代理

要配置 Kafka 代理以公开此 JOLokia API ，您可以在调用 "Kafka-run-class.sh" 之前的 <Kafka_home>/bin/Kafka-server-start.sh 中添加以下内容：

```
export JMX_PORT=9999
export RMI_HOSTNAME=`hostname -I`
export KAFKA_JMX_OPTS="-javaagent:/opt/kafka/libs/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/opt/kafka/config/jmxremote.p
assword -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Djava.rmi.server.hostname=$RMI_HOSTNAME
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=$JMX_PORT"
```

请注意，上述示例使用 "hostname -i" 设置 "RMI_HOSTNAME" 环境变量。在多个 IP 计算机中，需要对其进行调整，以收集您关心的用于 RMI 连接的 IP 。

您可以为 JMX （上面为 9999 ）和朱洛基亚（ 8778 ）选择其他端口。如果您有一个内部 IP 来锁定 Jallokia ，则可以将 "catch all" 0.0.0.0 替换为您自己的 IP 。请注意，此 IP 需要可从电报插件访问。如果您不想进行身份验证，可以使用选项 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' 。使用风险自行承担。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Kafka Broker	集群命名空间代理	节点名称节点 IP	副本管理器 Fetcher 最大滞后 Zookeeper 客户端连接 Zookeeper 客户端连接（速率为 15 米） Zookeeper 客户端连接（速率为 5 米） Zookeeper 客户端连接（平均速率） Zookeeper 客户端连接（速率为 1 米） 副本管理器分区数线程数守护进程线程数峰值线程数当前线程数已启动总线程数脱机分区生成请求总时间（ 50 百分位）生成请求总时间（ 75 百分位）生成请求总时间（ 95 百分位）生成请求总时间（ 98 百分位）生成请求总时间（ 999 百分位） 生成请求总时间（第 99 百分位值）生成请求总时间生成请求总时间最大生成请求总时间平均生成请求总时间最小生成请求总时间 Stddev Replica Manager ISR 缩减副本管理器 ISR 缩减（ 15m 速率）副本管理器 ISR 缩减（ 5 米速率）副本管理器 ISR 缩减 （平均速率）副本管理器 ISR 缩减（ 1 米速率）请求处理程序平均空闲请求处理程序平均空闲时间（ 15 米速率）请求处理程序平均空闲时间（ 5 米速率）请求处理程序平均空闲时间（平均速率）请求处理程序平均空闲时间（ 1 米速率） 垃圾收集 G1 旧一代垃圾收集 G1 旧一代垃圾收集 G1 年轻一代垃圾收集 G1 年轻一代垃圾收集 G1 年轻一代时间 Zookeeper 只读连接 Zookeeper 只读连接（ 15 米速率） Zookeeper 只读连接（ 5 米速率） Zookeeper 只读连接（平均速率） Zookeeper 只读连接 （ 100 万个比率）网络处理器平均空闲请求提取跟进总时间（ 50 百分位）请求提取跟进总时间（ 75 百分位）请求提取跟进总时间（ 95 百分位）请求

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Kibana 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Kibana 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Kibana 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Kibana 配置]

设置

有关信息，请参见 "Kibana 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Kibana	命名空间地址	节点 IP 节点名称版本状态	并发连接堆最大堆已用请求 / 秒响应时间平均响应时间最长正常运行时间

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

内存缓存的 Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从已缓存的收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择已缓存的。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[memcached 配置]

设置

有关信息，请参见 "memcached wiki"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
已缓存内存	命名空间服务器	节点 IP 节点名称	接受连接已处理身份验证请求失败身份验证字节数已用字节数读取（每秒）写入的字节数（每秒）CAS Badval CAS 命中 CAS 未命中刷新 Reqs （每秒）获取 Reqs （每秒）设置 Reqs （每秒）触摸 Reqs （每秒）连接生成率（每秒） 连接结构打开连接当前已存储项数据删除请求命中（每秒）数据删除请求未命中（每秒）删除请求命中（每秒）删除请求未命中（每秒）项目已逐出有效的逐出已过期项目获取命中（每秒）获取未命中（每秒） 已用哈希字节哈希正在扩展哈希功率级别增量请求命中数（每秒）增量请求未命中数（每秒）服务器最大字节侦听已禁用已回收的工作线程数已打开连接总数已存储的项目数触摸未命中服务器正常运行时间

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

MongoDB 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 MongoDB 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 MongoDB 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[MongoDB 配置]

设置

有关信息，请参见 "MongoDB 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
MongoDB	命名空间主机名		
MongoDB 数据库	命名空间主机名数据库名称		

故障排除

有关信息，请参见 "支持" 页面。

MySQL Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 MySQL 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 MySQL 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密

钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。

4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[MySQL 配置]

设置

有关信息，请参见 "MySQL 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
MySQL	命名空间 MySQL 服务器	节点 IP 节点名称	已中止的客户端（每秒）已中止连接（每秒）的接收字节（每秒）的传输字节（每秒）命令管理员（每秒） 命令更改事件命令更改功能命令更改实例命令更改操作步骤命令更改服务器命令更改表命令更改表空间命令更改用户命令分析命令分配给密钥缓存命令开始命令二级日志命令调用操作步骤命令更改数据库命令更改主命令更改复制筛选器命令检查命令 校验和命令提交命令创建数据库命令创建事件命令创建功能命令创建索引命令创建操作步骤命令创建服务器命令创建表命令创建触发器命令创建 UDF 命令创建用户命令创建查看命令分配 SQL 连接错误接受创建的 tmp 磁盘表延迟错误刷新命令 处理程序提交 InnoDB 缓冲区池字节数据密钥块未刷新密钥读取请求密钥写入请求密钥写入最大执行时间超过最大已用连接数打开文件性能架构帐户丢失已准备的临时计数 Qcache 可用块查询问题选择完全加入选择完整范围加入选择范围检查 选择扫描表锁定立即

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Netstat 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器收集 Netstat 指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Netstat 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Windows Netstat 配置]

设置

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
netstat	节点 UUID	节点 IP 节点名称	

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

nginx 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 nginx 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 nginx 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密

钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。

4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Linux nginx 配置] [Linux nginx 配置]

设置

nginx 指标收集需要 nginx "http_stub_status_module" 启用。

可以在中找到追加信息 "nginx 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
nginx	命名空间服务器	节点 IP 节点名称端口	接受正在进行的已处理读取请求，正在等待写入

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

PostgreSQL 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 PostgreSQL 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 PostgreSQL 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[PostgreSQL 配置]

设置

有关信息，请参见 "PostgreSQL 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
PostgreSQL 服务器	命名空间数据库服务器	节点名称节点 IP	缓冲区已分配缓冲区后端缓冲区后端文件同步缓冲区检查点缓冲区清理检查点同步时间检查点写入时间检查点请求检查点已写入时间最大值
PostgreSQL 数据库	命名空间数据库服务器	数据库 OID 节点名称节点 IP	块读取时间块写入时间块命中块读取冲突死锁客户端编号临时文件字节临时文件编号行删除行提取行插入行返回行更新已提交事务已回滚

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Puppet Agent 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Puppet Agent 收集指标。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Puppet 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Puppet 配置]

设置

有关信息，请参见 "Puppet 文档"

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：

Puppet 代理	命名空间节点 UUID	节点名称位置节点 IP 版本配置字符串版本 Puppet	更改总数事件失败事件成功事件总资源更改资源失败资源无法重新启动资源异步资源重新启动资源已计划资源已跳过资源总时间锁定时间配置检索时间 Cron Time Exec 时间文件分段时间 lastrun 时间包时间计划时间服务时间 Sshaucorizedkey 时间总计 时间用户

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

Redis Data Collector

Cloud Insights 使用此数据收集器从 Redis 收集指标。Redis 是一种开源内存数据结构存储，用作数据库，缓存和消息代理，支持以下数据结构：字符串，哈希，列表，集等。

安装

1. 在 * 管理 > 数据收集器 * 中，单击 * + 数据收集器 * 。在 * 服务 * 下，选择 Redis 。

   选择安装了 Telegraf 代理的操作系统或平台。

2. 如果您尚未安装要收集的代理，或者您希望为其他操作系统或平台安装代理，请单击 _Show Instructions_展开 "代理安装" 说明。
3. 选择要用于此数据收集器的代理访问密钥。您可以通过单击 * + 代理访问密钥 * 按钮来添加新的代理访问密钥。最佳实践：仅当您要按操作系统 / 平台对数据收集器进行分组时，才使用其他代理访问密钥。
4. 按照配置步骤配置数据收集器。这些说明因用于收集数据的操作系统或平台的类型而异。

[Redis Data Collector 配置]

设置

有关信息，请参见 "Redis 文档"。

对象和计数器

将收集以下对象及其计数器：

对象：	标识符：	属性：	数据点：
Redis	命名空间服务器		

故障排除

可以从找到追加信息 "支持" 页面。

对象图标参考

Cloud Insights 中使用的对象图标的快速参考。

[图标参考]

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。